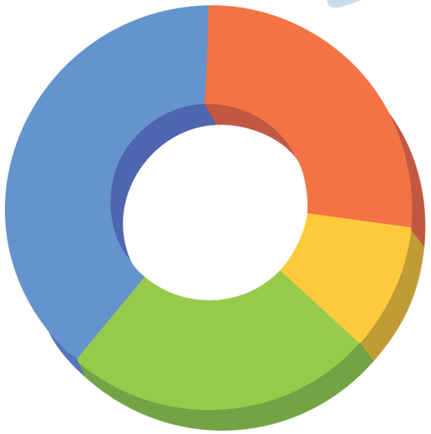
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

Mathematics and Statistics for Careers









27 ต.ค. 69

หัวข้อการเรียน

- **บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ**
  (ความหมายของสถิติสำหรับงานวิศวกรรม, ระเบียบวิธีการทางสถิติ)
- **บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล**
  (การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง,การวัดการกระจายของข้อมูล)
- **บทที่ 3 ค่าความคลาดเคลื่อน และความไม่แน่นอน**
  (การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนในงานสำรวจ)
- **บทที่ 4 ทฤษฎีความน่าจะเป็น**
  (ความหมาย และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
- **บทที่ 5 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น**
  (ความหมายของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติมาตรฐาน แบบไคสแควร์ แบบที)
- **บทที่ 6 การประมาณค่า**
  (ความหมายและประเภทของการประมาณค่า)

บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานทางสถิติ

1. ความหมายของสถิติ
2. ระเบียบวิธีการทางสถิติ
   - 2.1 การนิยามประชากร
   - 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
   - 2.3 การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
   - 2.4 การตีความหมาย
   - 2.5 การนำผลทางสถิติไปปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา
3. การจำแนกประเภทของสถิติ
4. ความแตกต่างระหว่างข้อมูล กับข้อมูลสถิติ

สถิติ (statistics)

- ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
- หน่วยงานต่างๆ มีการเก็บข้อมูลขององค์กรเป็นฐานข้อมูล
- นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  - ✓ สถิติจำนวนประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด
  - ✓ สถิติผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดในแต่ละชุมชน
  - ✓ สถิติผู้สอบเข้าศึกษาต่อได้ในแต่ละคณะ

ตัวอย่าง สถิติ

- ตัวอย่าง สถิติการว่างงานของประชากรไทย

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ	จำนวน (พันคน)	ร้อยละ
1. ไม่มีการศึกษา	43.89	1.00
2. ต่ำกว่าประถมศึกษา	232.56	5.13
3. ประถมศึกษา	631.26	14.06
4. มัธยมศึกษาตอนต้น	949.87	20.78
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย	909.24	20.05
สายสามัญ	634.56	14.19
สายอาชีวศึกษา	262.37	5.79
สายวิชาการศึกษา	3.29	0.07
6. อุดมศึกษา	1755.57	38.66
สายวิชาการ	1154.17	25.60
สายวิชาชีพ	368.53	8.13
สายวิชาการศึกษา	232.86	4.93
7. การศึกษาอื่น ๆ	4.69	0.11
8. ไม่ทราบ	9.78	0.20
รวม	**4536.82**	**100.00**

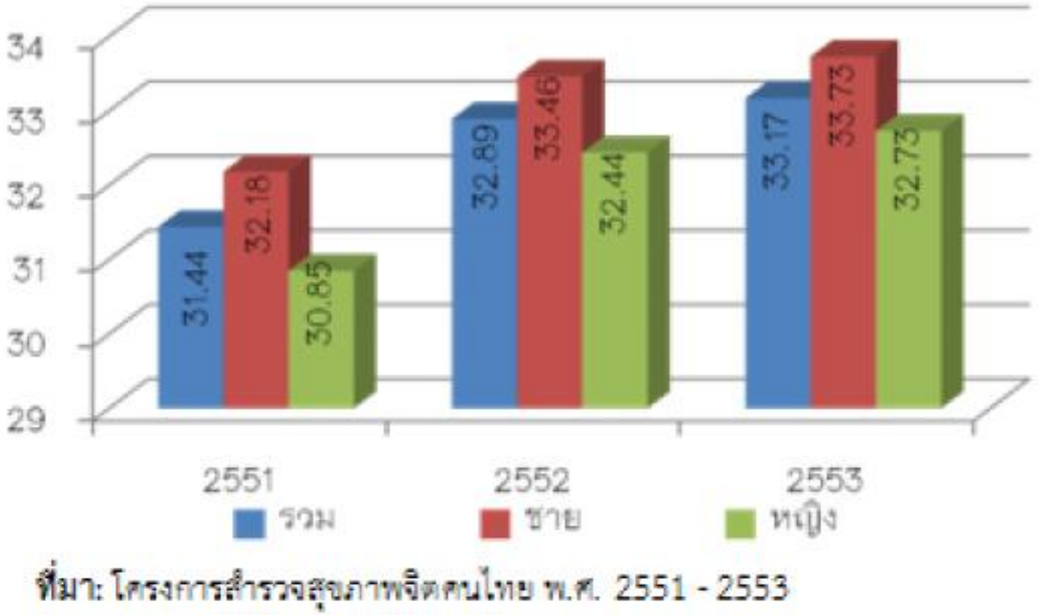


เราได้อะไรจากตารางนี้ ?

ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวอย่าง สถิติ

- ตัวอย่าง คะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยของผู้สูงอายุพ.ศ. 2553



ที่มา: โครงการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2551 - 2553



เราได้อะไรจากตารางนี้ ?

ตัวอย่าง สถิติ

- ตัวอย่าง สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย



ตัวอย่าง สถิติ

- ตัวอย่าง สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย



ตัวอย่าง สถิติ

- ตัวอย่าง สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย



ที่มา : การสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2556-2558 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

บทบาทของสถิติในชีวิตประจำวัน

มุมอร่อย นาเกลือ

3.9 ★ 525 รีวิว ฿฿฿ เปิดอยู่ (2018)

อาหารทะเล, อาหารไทย

เมนูเด็ด: ปลากระพงทอดน้ำปลา, ปลากะพงทอดน้ำปลา, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม



525 รีวิว 648 เรตติ้ง

62% ของรีวิวบอกว่าร้านนี้เหมาะกับ **ครอบครัวหรือเด็ก**

59% เพื่อนฝูง

40% คู่รัก

★★★★★ 163
★★★★☆ 297
★★★☆☆ 112
★★☆☆☆ 42
★☆☆☆☆ 34

La Baguette นาเกลือ

3.8 ★ 445 รีวิว ฿฿฿ เปิดอยู่

#1 จาก 211 ร้านคาเฟ่ ในจังหวัดชลบุรี

เมนูเด็ด: Almond Croissant, Chocolate Cake, วาฟเฟิล

รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นสินค้าฝากขาย)



445 รีวิว 516 เรตติ้ง

68% ของรีวิวบอกว่าร้านนี้เหมาะกับ **คู่รัก**

66% เพื่อนฝูง

54% ครอบครัวหรือเด็ก

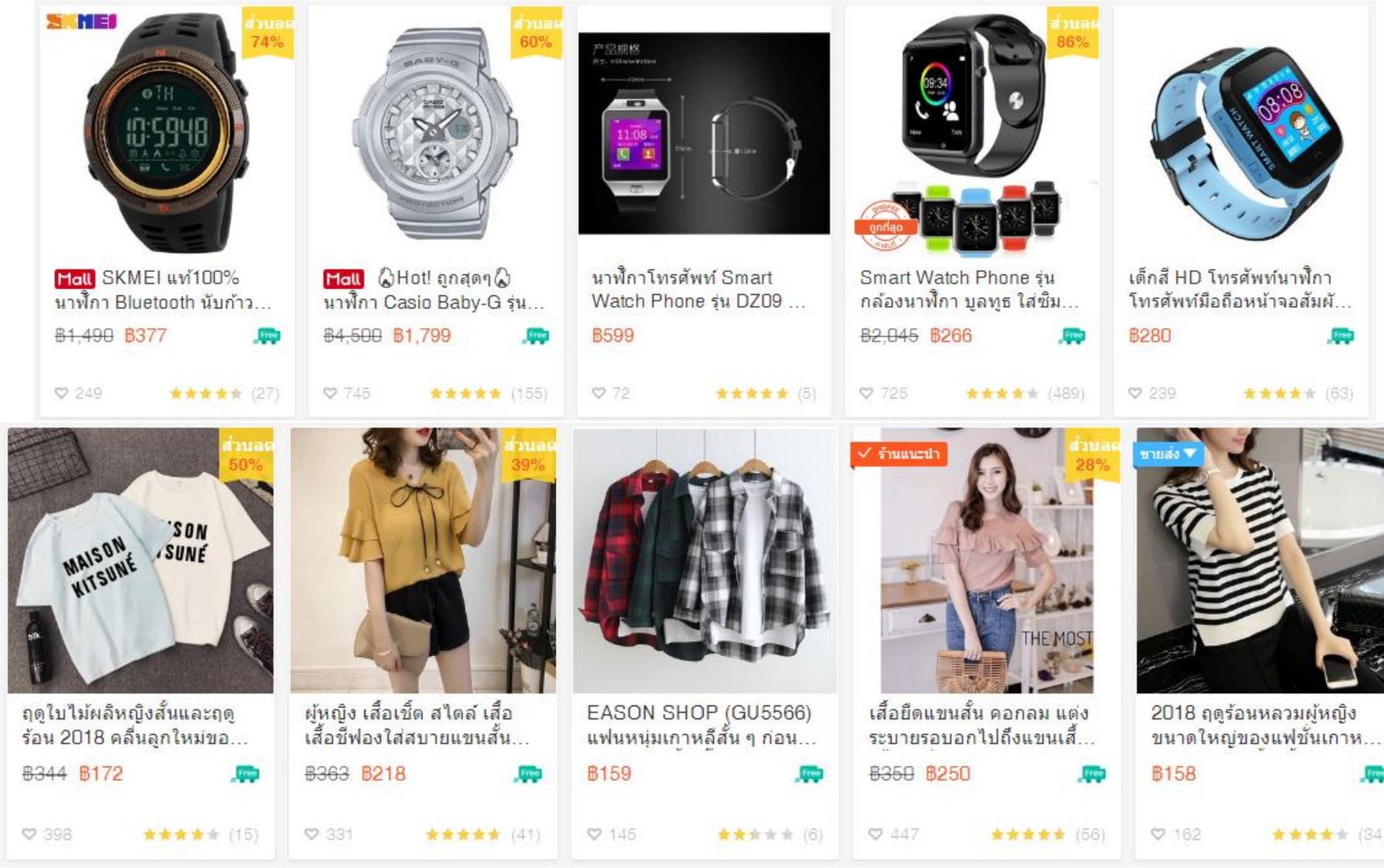
อันดับ #1 จาก 211

ร้านคาเฟ่ ในจังหวัดชลบุรี

★★★★★ 95
★★★★☆ 262
★★★☆☆ 112
★★☆☆☆ 33
★☆☆☆☆ 14

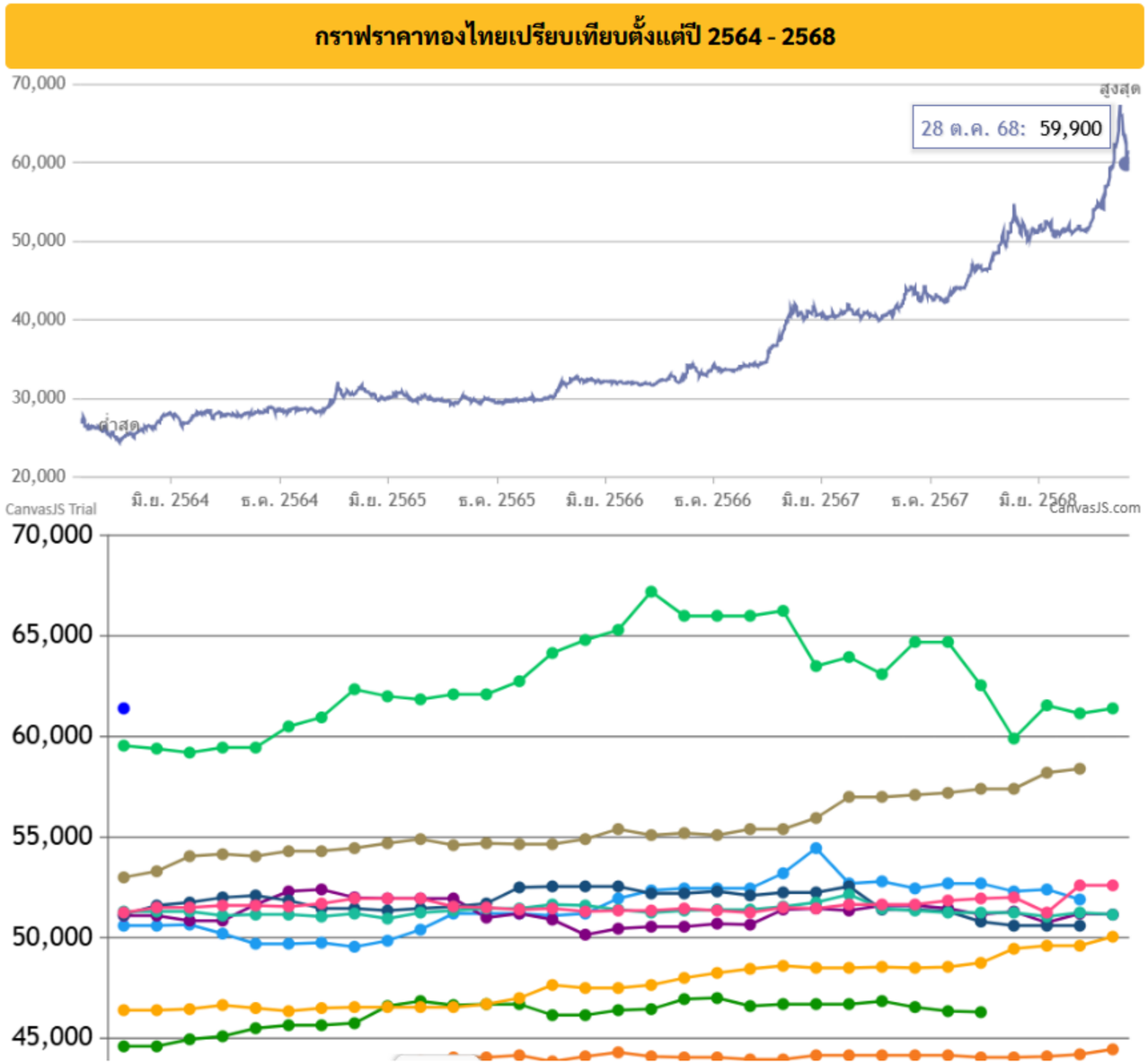
www.wongnai.com

บทบาทของสถิติในชีวิตประจำวัน



www.shopee.com

บทบาทของสถิติในชีวิตประจำวัน



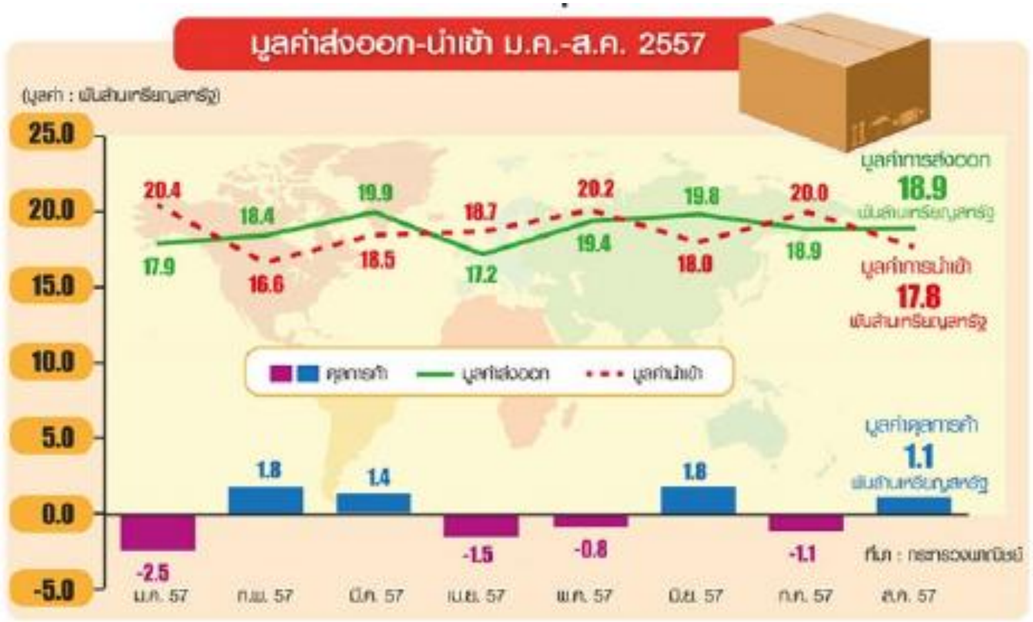


กราฟราคาทองไทยเดือนพฤศจิกายน 2568 พร้อมเทียบราคาตลอดทั้งปี

บทบาทของสถิติต่อวิชาชีพต่างๆ

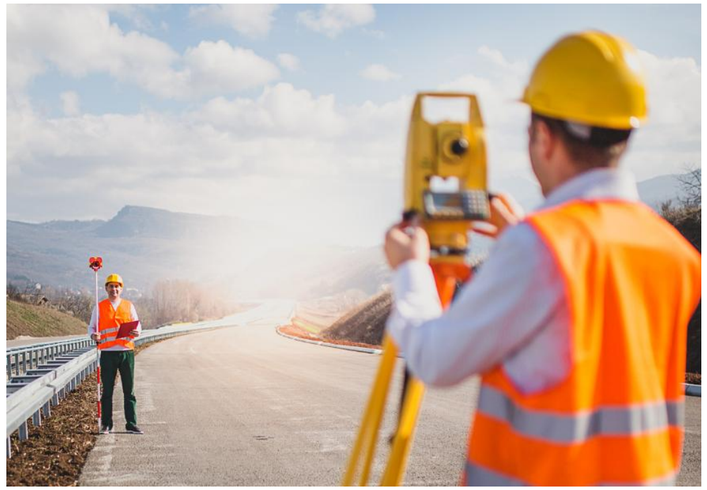
- สถิติต่อวิชาชีพทางการแพทย์





สถิติต่อวิชาชีพทางธุรกิจ

สถิติในงานวิศวกรรมสำรวจ







ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งทางราบ

เทคนิคการรังวัด	ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งทางราบ (เมตร)
การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ด้วยเทคนิค RTK VRS	0.050
การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ด้วยเทคนิค RTK VRS โดยใช้ฟังก์ชัน Site calibration รูปแบบที่ 1	0.037
การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ด้วยเทคนิค RTK VRS โดยใช้ฟังก์ชัน Site calibration รูปแบบที่ 2	0.026
การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ด้วยเทคนิค RTK VRS โดยใช้ฟังก์ชัน Site calibration รูปแบบที่ 3	0.016

วิธีกดเครื่องคิดเลข

กด **MODE** -> กดเลข 3

- กด 1 **(1-VAR)**
- กรอกข้อมูลตัวเลข
  จากนั้นออกโดยกด **AC**

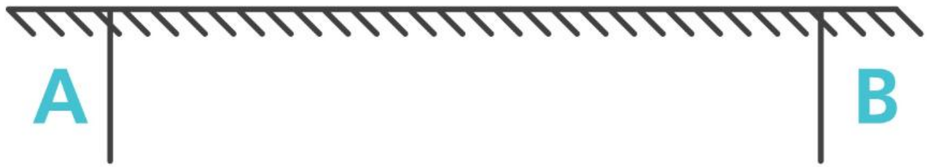
กด **SHIFT + 1** (เลือกโหมด **STAT**)

- กด **3** (ดูผลรวม)
- กด 4 (ดูตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการใช้)

ครั้งที่	ระยะที่วัดได้ (m)
1	100.02
2	99.98
3	100.01
4	100.03
5	99.99
6	100
7	100.02
8	99.97
9	100.01
10	99.98

เมื่อผู้สำรวจต้องการหาระยะทางราบ จากจุด A ไปจุด B

โดยวัดระยะระหว่างจุด A–B ซ้ำกันจำนวน 10 ครั้ง (n = 10) ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน



ครั้งที่	ระยะที่วัดได้ (m)
1	100.02
2	99.98
3	100.01
4	100.03
5	99.99
6	100
7	100.02
8	99.97
9	100.01
10	99.98

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = 100.001 \text{ m}$$

Measurement ≠ True Value

Mean ≠ True Value

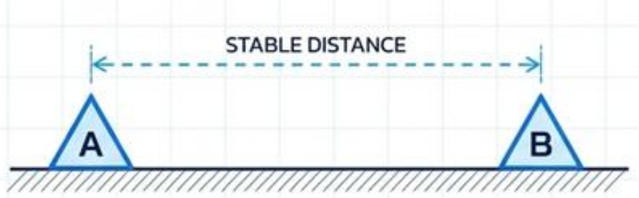


“ทำไมต้องวัดหลายครั้ง?” และ “ระยะจริงคือเท่าใด?”

“ค่าที่เราวัดได้แต่ละครั้งต่างกันเพราะอะไร?”

Case Study 1 — Total Station

นักสำรวจวัดระยะทางราบ AB จำนวน 8 ครั้ง ได้ค่าดังนี้





ครั้งที่	Observation Distance (m)
1	250.012
2	250.015
3	250.011
4	250.014
5	250.013
6	250.010
7	250.015
8	250.012

DATA VARIATION / ERROR



คำถาม :

1. ค่าเฉลี่ยเท่าไร? 250.013
2. ค่าต่ำสุด/สูงสุดเท่าไร? 250.010 / 250.015
3. Range เท่าไร?
4. ข้อมูลกระจายมากหรือน้อย?
5. เราจะสรุปว่า “ระยะจริง” เท่ากับค่าเฉลี่ยได้หรือไม่?
6. ถ้าเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic bias) จะเกิดอะไรขึ้น?

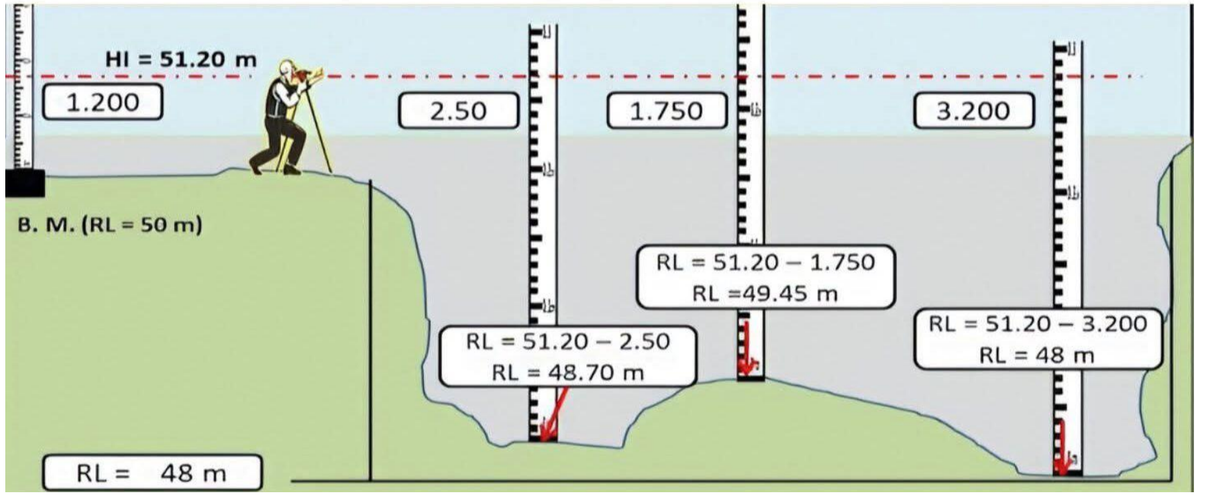
“เราสามารถตีความข้อมูลการวัดได้หรือไม่?”

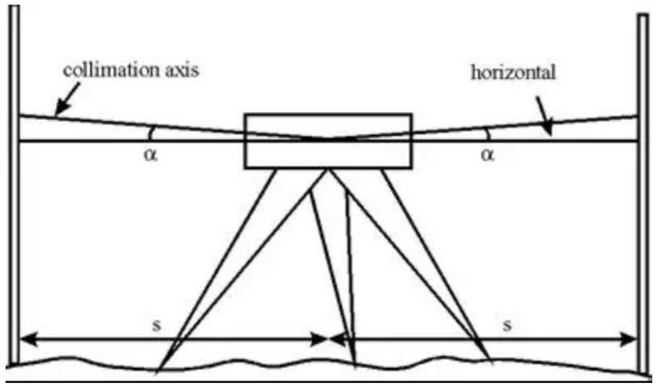
Case Study 2 — Leveling

วัดความต่างระดับระหว่าง A และ B หลายครั้ง ได้ค่าต่างกันเล็กน้อย

$$\Delta H_1, \Delta H_2, \ldots, \Delta H_n$$

ทำไมค่าระดับแต่ละครั้งจึงต่างกัน?







หลักการเหมือนการวัดระยะทางราบ แต่การวัดระดับ (Leveling) ก็จะมีปัจจัยเฉพาะ เช่น

- Instrument Setup
- Staff Reading
- Collimation
- Atmospheric Condition
- Observation Geometry

จะเห็นว่า Statistical concept เดียวกัน สามารถใช้กับ Distance, Angle และ Elevation ได้

Case Study 3 — GNSS

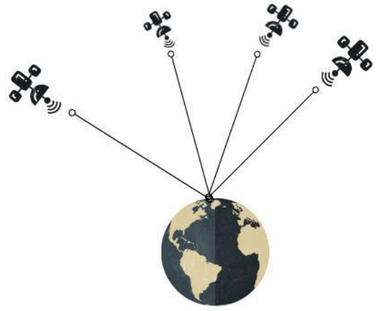
เราวัดหาพิกัดของจุดเดิมซ้ำหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งเป็นคนละช่วงเวลา แล้วนำค่าพิกัดที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

$$E_1, N_1$$
$$E_2, N_2$$
$$E_3, N_3$$



“ทำไมพิกัดจุดเดิมจึงไม่เหมือนกันทุกครั้ง?”



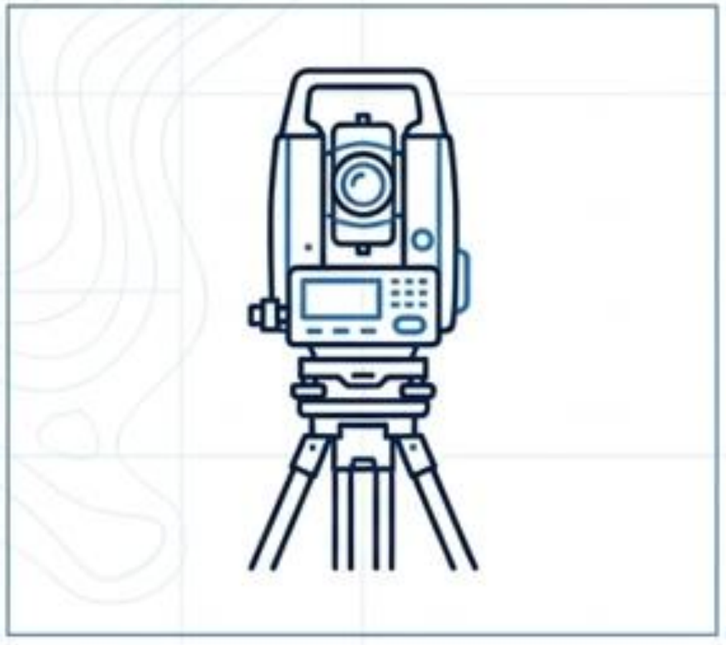


การแสดงหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยว

ปัจจัยเฉพาะ ในการวัด GNSS

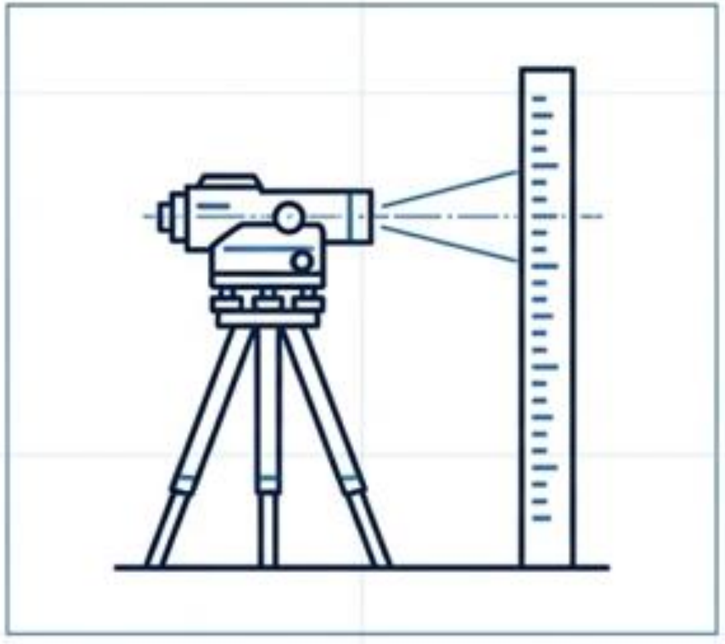
- Satellite geometry
- Atmospheric effects
- Multipath
- Receiver noise
- Observation duration

ความคลาดเคลื่อน (Errors) ซ่อนอยู่ในทุกเครื่องมือสำรวจ



Total Station (Distance/Angle)

- **เป้าหมาย**: วัดระยะทางราบและมุม
- **ปัจจัยแทรกซ้อน**: Instrument setup, Systematic bias



Leveling (Elevation)

- **เป้าหมาย**: หาค่าความต่างระดับ ($\Delta H1, \Delta H2, \ldots, \Delta Hn$)
- **ปัจจัยแทรกซ้อน**: Staff reading, Collimation, Atmospheric condition



GNSS (Coordinates)

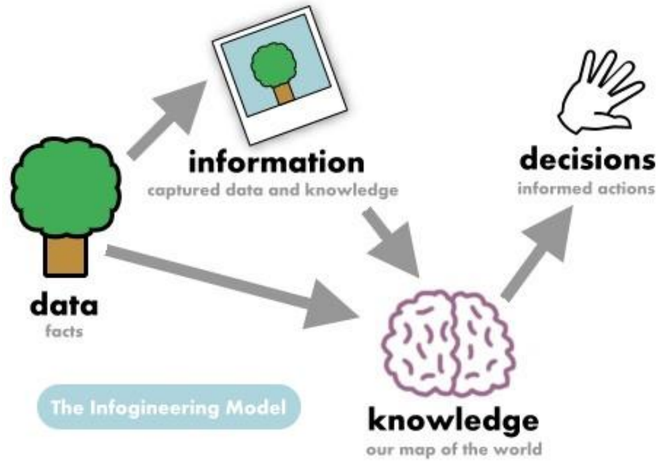
- **เป้าหมาย**: หาค่าพิกัดจุดเดิมซ้ำๆ (E1, N1 → En, Nn)
- **ปัจจัยแทรกซ้อน**: Satellite geometry, Multipath, Receiver noise

1 ความหมายของสถิติ (Definition of Statistics)

สถิติ (Statistics) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Status” ซึ่งคำว่า สถิติ (Statistics) มีความหมายอยู่ 2 ประการ ดังนี้

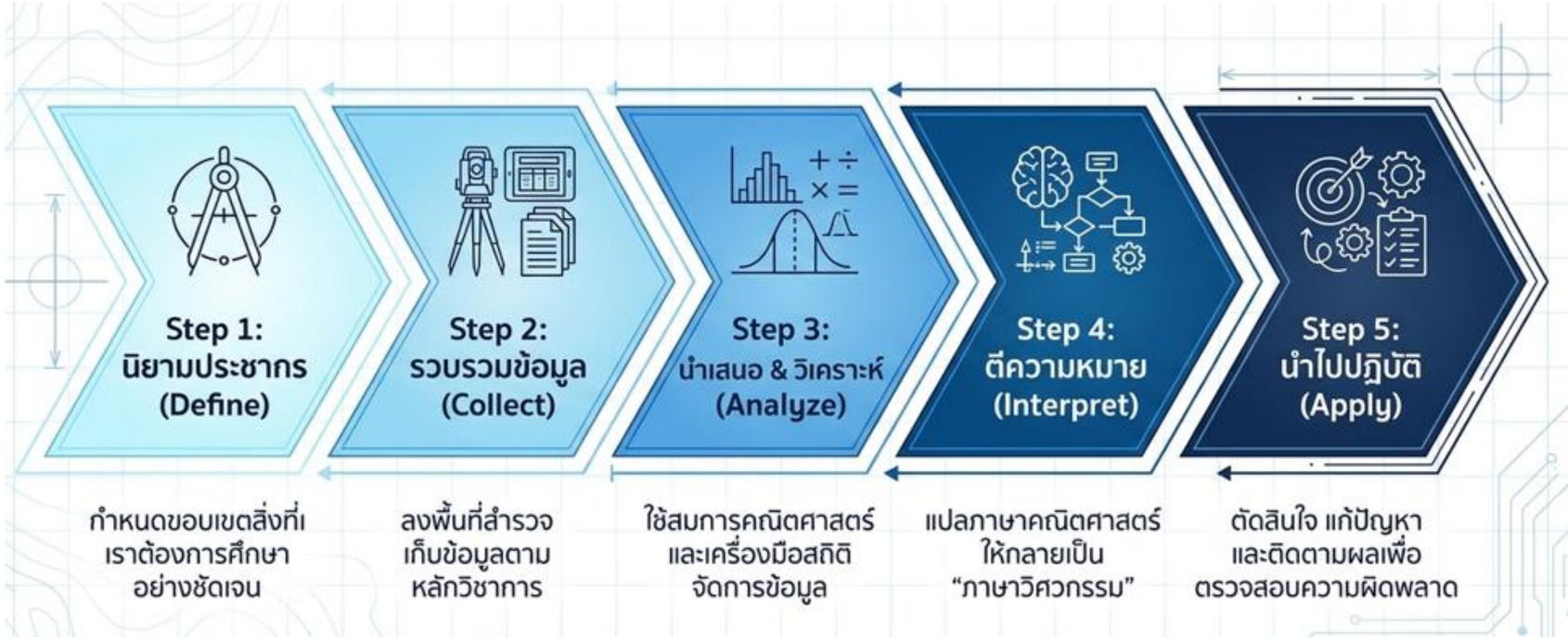
ข้อมูลสถิติ คือ ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร

สถิติศาสตร์ คือ วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสถิติที่ให้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ (information) ที่เป็นประโยชน์จนได้ความรู้ (knowledge) เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป



ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรู้หลักการและระเบียบวิธีการทางสถิติ (Statistical Procedure) ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

2 ระเบียบวิธีการทางสถิติ (Statistical Procedure)



2.1 การนิยามประชากร

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.3 การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

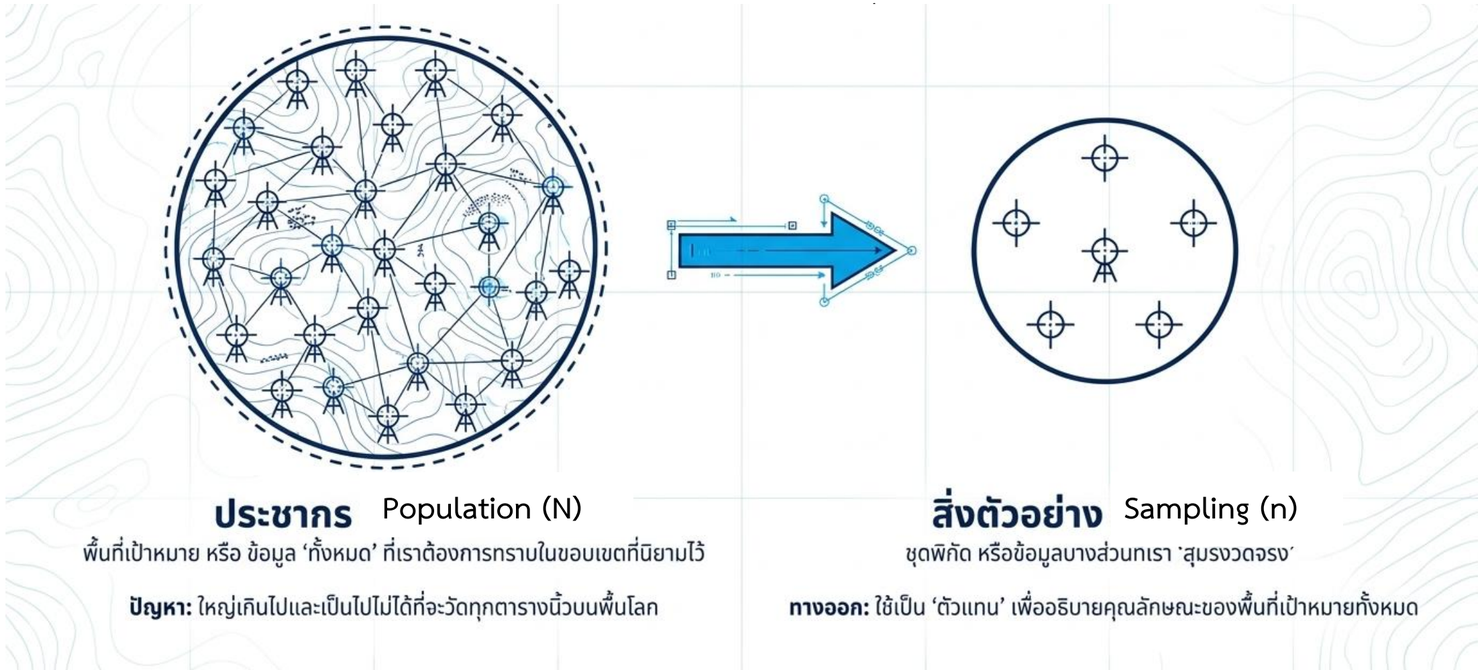
2.4 การตีความหมาย

2.5 การนำผลทางสถิติไปปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา

2.1 การนิยามประชากร

ในทางสถิติ จะเรียกส่วนทั้งหมดของสิ่งที่ต้องการศึกษาว่า **“ประชากร (Population)”**
และจะเรียกส่วนหนึ่งของประชากรที่ถูกสุ่มหรือเลือกขึ้นมาใช้ศึกษาแทนประชากรว่า **“สิ่งตัวอย่าง (Sample)”**

โดยจะเรียกลักษณะสมบัติเชิงตัวเลขของประชากรว่า **“พารามิเตอร์ (Parameter)”**
และจะเรียกลักษณะสมบัติเชิงตัวเลขของสิ่งตัวอย่างว่า **“ค่าสถิติ (Statistic)”**



พารามิเตอร์ (Parameters) และค่าสถิติ (Statistics)

พารามิเตอร์ คือค่าตัวเลขที่ถูกคำนวณมาจากทุกหน่วยของประชากร เป็นค่าที่อธิบายถึงลักษณะของประชากร สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าพารามิเตอร์โดยส่วนใหญ่จะใช้อักษรกรีก เช่น ค่าเฉลี่ยประชากร (μ)

ค่าสถิติ คือค่าตัวเลขที่ถูกคำนวณมาจากข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าที่อธิบายลักษณะของตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอักฤษ เช่น ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ($\bar{X}$)



พารามิเตอร์ (Parameters) และค่าสถิติ (Statistics)

ประชากร (Population) ➡ *ค่าที่ได้ เป็น พารามิเตอร์ (Parameters)*

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N}$$

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ➡ *ค่าที่ได้ เป็น สถิติ (Statistics)*

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{X}^2}{n-1}$$

สัญลักษณ์พารามิเตอร์และค่าสถิติ

ความหมาย	พารามิเตอร์		ค่าสถิติ	
	สัญลักษณ์	คำอ่าน	สัญลักษณ์	คำอ่าน
จำนวน	N	เอ็น	n	เอ็น
ค่าเฉลี่ย	μ	มิว	$\bar{x}$	เอ็กซ์บาร์
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	σ	ซิกม่า	s	เอส
ความแปรปรวน	σ^2	ซิกม่าสแควร์	s^2	เอสสแควร์
สัดส่วน	p	พี	$\hat{p}$	พีแฮท
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ρ	โรล	r	อาร์
สัมประสิทธิ์การถดถอย	β	เบต้า	b	บี

ตัวอย่างที่ 1.1 : ประชากร (Population) และสิ่งตัวอย่าง (Sample)

1.1 การศึกษาเรื่องความสูงของ นร. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 59 นาย

- ความสูงของ นร.ชั้นปีที่ 1 ทุกนาย ← **ประชากร**
- สุ่มความสูงของ นร.ชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 นาย ← **สิ่งตัวอย่าง**

1.2 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล

- ประชาชนชาวไทยทุกคน ← **ประชากร**
- สุ่มประชาชนจากทุกจังหวัด จังหวัดละ 15 คน ← **สิ่งตัวอย่าง**



ตัวอย่างที่ 1.2 : ประชากร + ค่าพารามิเตอร์ VS กลุ่มตัวอย่าง + ค่าสถิติ

1. บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งอ้างว่า น้อยกว่า 10% ของสินค้าทั้งหมดที่ผลิตมีตำหนิ เมื่อทำการสุ่มสินค้ามา 1,000 ชิ้นพบว่า 7.5% ของที่สุ่มมามีตำหนิ

(1) ประชากรของการทดสอบนี้ คือ .....

(2) กลุ่มตัวอย่างของการทดสอบนี้ คือ .....

(3) ตัวเลข 7.5% ในที่นี้หมายถึงค่า**พารามิเตอร์**หรือ**ค่าสถิติ** .....

2. นักการเมืองคนหนึ่งกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 4,087,329 คน ก่อนลงสมัครมีการทำการสำรวจปรกฏว่า 52% จากหน่วยตัวอย่างจำนวน 800 คนจะลงคะแนนเสียงให้นักการเมืองคนนี้

(1) ประชากรที่เราสนใจในการสำรวจครั้งนี้ คือ .....

(2) กลุ่มตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้ คือ .....

(3) ค่า 52% คือค่าพารามิเตอร์หรือค่าสถิติ .....

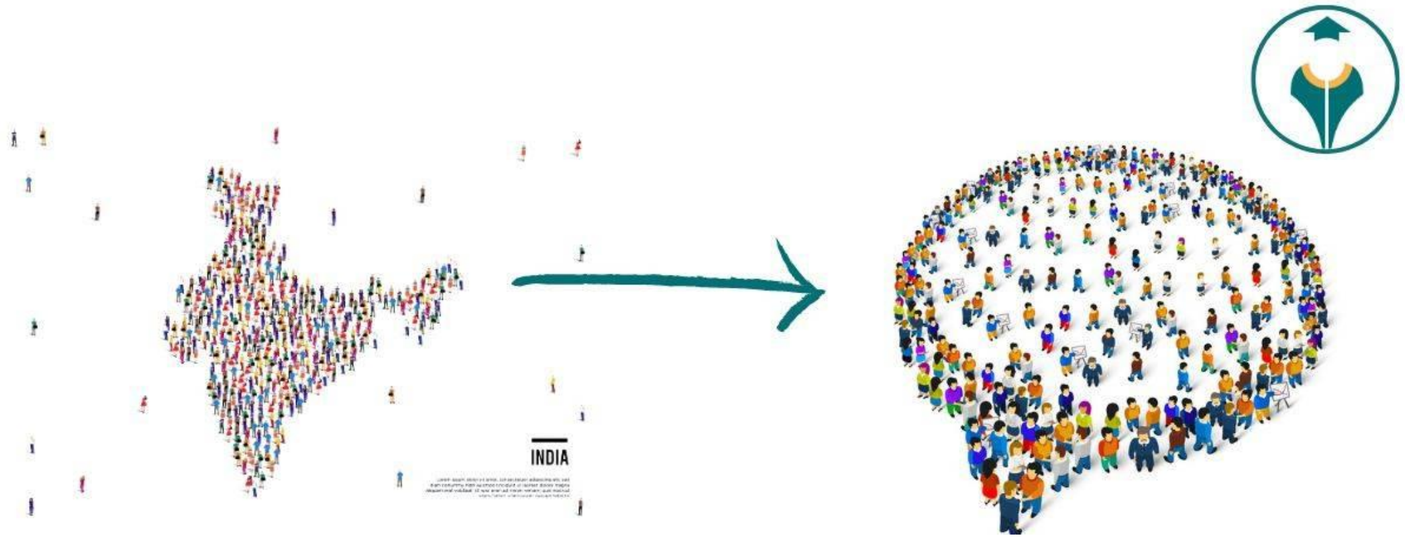
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

ข้อมูล (Data) หมายถึง สิ่งที่รวบรวมไว้ซึ่งข้อเท็จจริง (Fact) และเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวิธีการทางสถิติ

1. **เก็บรวบรวมจากระบบทะเบียนหรือรายงาน** เป็นการเก็บข้อมูลจากระบบระเบียนต่าง ๆ โดยมีข้อมูลเก็บไว้อยู่ก่อนแล้ว
2. **เก็บรวบรวมจากการสำรวจ** เป็นการเก็บข้อมูลโดยผู้ใช้เอง วิธีการที่นิยม เช่น การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
3. **เก็บรวบรวมจากการทดลอง** เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองสิ่งที่ผู้ใช้สนใจ



- **วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ**
  - การทำสำมะโน (Census) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากรที่เราสนใจศึกษา
  - การสำรวจตัวอย่าง (Sampling survey) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางส่วนของประชากร



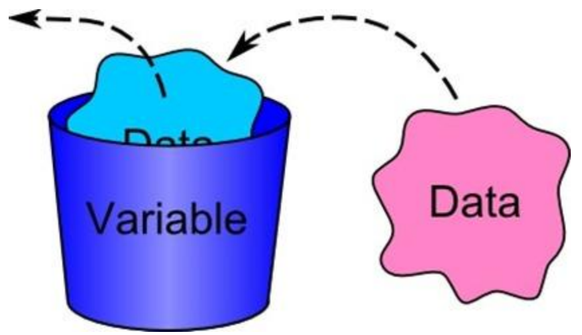
แหล่งข้อมูล	วิธีเก็บข้อมูล	ค่าที่ได้
ประชากร	ทำสำมะโน (Census)	พารามิเตอร์
กลุ่มตัวอย่าง	สำรวจตัวอย่าง (Sampling survey)	สถิติ

ประเภทของตัวแปร/ข้อมูล

- ข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัดข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริง
- ตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนิสิต เพศ และ อายุ เป็นต้น
- การเก็บค่าของข้อมูลเรามักนิยมตั้งชื่อ**ตัวแปร** เพื่อแสดงหรือ กำกับความหมายของข้อมูล

ตัวแปร (Variable) หมายถึง ลักษณะบางอย่างที่เราสนใจ ค่าของตัวแปรอาจอยู่ในรูปข้อความ หรือตัวเลขก็ได้

ข้อมูล (Data type) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงลักษณะหรือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์สิ่งของ สถานที่ซึ่งถือเป็นค่าของตัวแปร



ประเภทของตัวแปร/ข้อมูล : จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) เป็นตัวแปรที่มีลักษณะเป็นตัวเลข บอกความมาก-น้อยได้

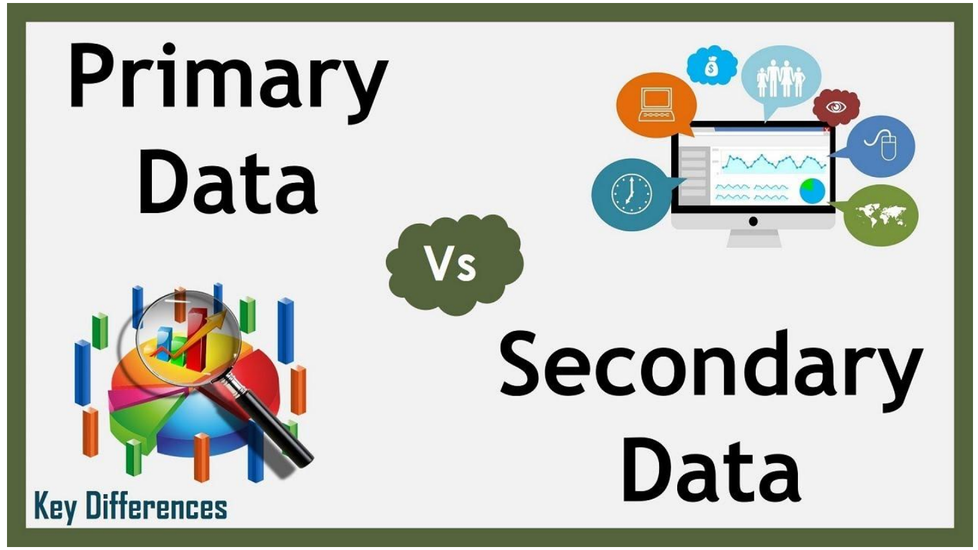
1.1 ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous Variable) หมายถึง ตัวแปรที่มีค่าเป็นจำนวนจริงใดๆ ที่อยู่ในช่วงที่ต่อเนื่องกัน โดยค่าของตัวแปรจะทำให้เห็นถึงอันดับที่กล่าวคือ ค่าที่มากก็แสดงว่ามีคุณสมบัติของตัวแปรมากกว่าค่าที่น้อยกว่า เช่น ความสูง ความยาว น้ำหนัก

1.2 ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discrete or Discontinuous Variable) หมายถึง ตัวแปรที่มีคุณสมบัติแยกจากกันไม่สามารถแปรค่าได้ต่อเนื่องกัน เช่น จำนวนวันเรียนในแต่ละเดือน จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารในแต่ละวัน

2. ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) เป็นตัวแปรที่มีลักษณะของความแตกต่างกันเป็นกลุ่ม ไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของข้อความ เช่น เพศ เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา จังหวัด สี รายการอาหารที่ชอบ เป็นต้น

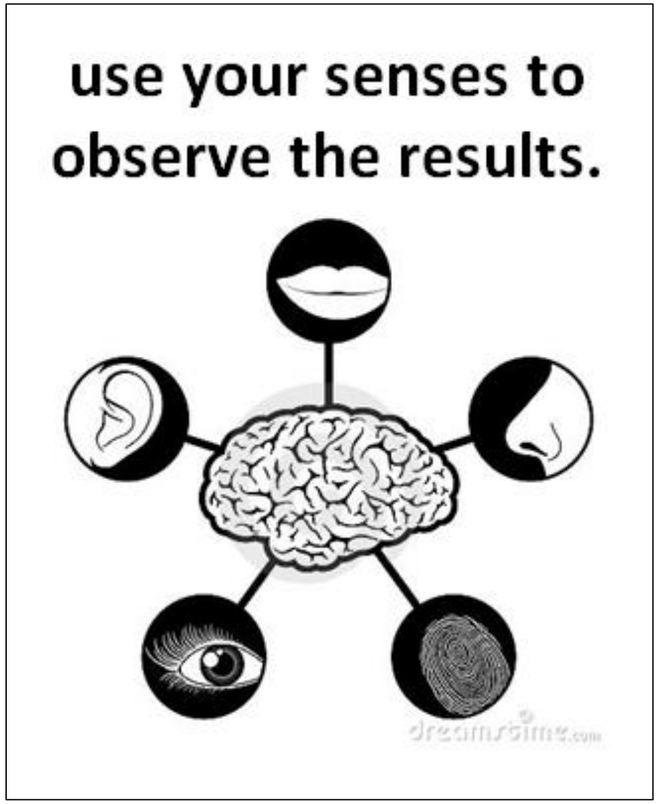
ประเภทข้อมูลตามการได้มาของข้อมูล

- **ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)** เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเอง เช่น จากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ หรือการตอบแบบสอบถาม
- **ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)** เป็นข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน หรือผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมด้วยตนเอง



ประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล

เมื่อจำแนกตามลักษณะของข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ



1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) **หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีค่ามากหรือน้อย**

   - สามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี
   - หรือ บอกลักษณะความเป็นกลุ่มของข้อมูล เช่น ความพึงพอใจ อันดับนางงาม
   - คุณภาพสินค้า, เพศ, ศาสนา, สีผม เป็นต้น

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) **หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้ว่ามีค่ามากหรือน้อย ซึ่งสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้**

   - ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete data) ข้อมูลที่มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มหรือเป็นจำนวนนับ เช่น จำนวนคอมพิวเตอร์ จำนวนชั้น

   - ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous data) ข้อมูลที่มีค่าเป็นเลขจำนวนจริงหรือมีค่าได้ทุกค่าในช่วงที่กำหนด เช่น ความสูง เกรดเฉลี่ย

ประเภทของข้อมูล (Data Types Matrix)

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ (Survey Data)

เชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

- วัดเป็นตัวเลขไม่ได้ บ่งบอกคุณลักษณะหรือคุณภาพ
- ตัวอย่างในงานสำรวจ: ประเภทของดิน, สภาพความสมบูรณ์ของจุดหมุดควบคุม, การจัดอันดับสภาพภูมิประเทศ

เชิงปริมาณ (Quantitative Data)

แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete)

- นับเป็นจำนวนเต็ม
- ตัวอย่าง: จำนวนดาวเทียม GNSS ที่ล็อคสัญญาณได้, จำนวนครั้งของการรังวัด

แบบต่อเนื่อง (Continuous)

- วัดค่าเป็นทศนิยมได้ทุกค่าในช่วงที่กำหนด
- ตัวอย่าง: ระยะทางราบ, ค่าระดับความสูง, พิกัด UTM (E,N)

ตัวอย่างที่ 1.3 : ข้อมูลเชิงปริมาณ & ข้อมูลเชิงคุณภาพ

- จากข้อมูลในตารางนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ?

ตารางแสดงราคาโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ

ชื่อรุ่น	ราคา
3310	2,150
3235	3,400
6830	4,000
7729	5,500
8990	6,800

- **ชื่อรุ่นเป็น**
- **ราคาเป็น**



ตัวอย่างที่ 1.4 : ข้อมูลเชิงปริมาณ VS ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลต่อไปนี้ข้อมูลใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

(1) อายุของผู้เข้าร่วมงาน

(2) รายได้ต่อคนต่อเดือนของแรงงาน

(3) รสชาติของนมที่ชอบ

(4) ปริมาณผักที่ใช้ต่อเดือน

(5) จำนวนผู้เข้าประชุม

(6) ประเภทของนิตยสารในห้องสมุด

(7) จำนวนสายการบินที่รับส่งผู้โดยสารที่สนามบิน

(8) ระดับการศึกษา

(9) รายการขนมที่ผลิต

2.3 การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

คือการนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นได้ทราบ การนำเสนอข้อมูลทำได้โดยวิธีการนำเสนอด้วยบทความ การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง การนำเสนอข้อมูลด้วยบทความกึ่งตาราง และการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟ ดังต่อไปนี้

การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

- บทความ
- ตาราง
- กราฟแท่ง กราฟวงกลม

การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

- ฮิสโตแกรม
- กราฟความหนาแน่น
- แผนภาพลำต้นและใบ
- แผนภาพการกระจาย
- กราฟเส้น
- แผนภาพกล่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลจะอธิบายในบทที่ 2

การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

- ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายของข้อมูล
- ไม่สามารถนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้
- การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพจะเน้นในด้านการนับจำนวนของค่าของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม หรือคำนวณร้อยละ
- การนำเสนอจะจัดให้อยู่ในรูป**บทความ ตาราง หรือ กราฟ**

บทความ :

จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ในช่วง 5 ปี เพิ่มขึ้นจาก 194,660 ครั้ง ใน พ.ศ. 2519 เป็น 237,810 ครั้งใน พ.ศ. 2524 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.17

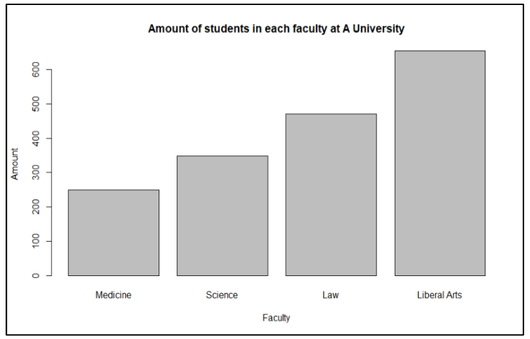
ตาราง :

ตารางภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (หน่วย: ล้านคน)

สถานภาพแรงงาน	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป	56.34	56.64
1. ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน	38.39	37.72
1.1 ผู้ที่มีงานทำ	37.95	37.21
1.2 ผู้ว่างงาน	0.37	0.39
1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล	0.07	0.12
2. ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน	17.95	18.92

ที่มา: สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กราฟ :



- การนำเสนอด้วยบทความ

- **เป็นการนำข้อมูลตัวเลขประกอบกับข้อความบรรยายโดยสรุป แบบกระทัดรัดได้ใจความ ตัวอย่างดังนี้**

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่าจำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 56.75 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.41 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.63 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.19 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.60 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.34 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ในช่วง 5 ปี
เพิ่มขึ้นจาก 194,660 ครั้ง ใน พ.ศ. 2519 เป็น 237,810 ครั้งใน พ.ศ. 2524
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.17

- การนำเสนอด้วยตาราง

- สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น เพศ ระดับการศึกษา การสรุปข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ จะใช้วิธีนับจำนวนหรือความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม และคำนวณร้อยละของจำนวนที่ได้

ตารางภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (หน่วย: ล้านคน)

สถานภาพแรงงาน	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป	56.34	56.64
1. ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน	38.39	37.72
1.1 ผู้ที่มีงานทำ	37.95	37.21
1.2 ผู้ว่างงาน	0.37	0.39
1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล	0.07	0.12
2. ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน	17.95	18.92

ที่มา: สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

- การนำเสนอด้วยกราฟ

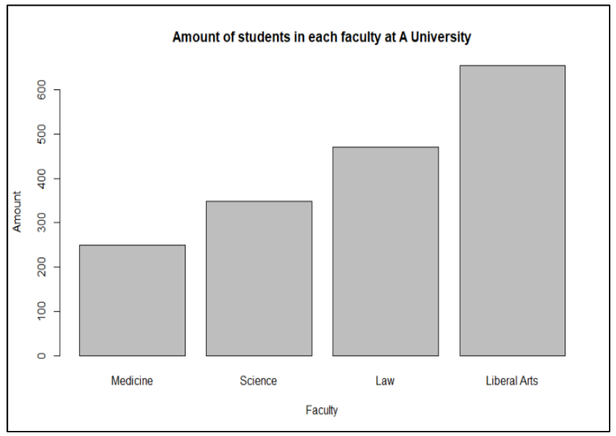
เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการนับจำนวนความถี่มานำเสนอในรูปแบบกราฟ โดยประกอบไปด้วย ชื่อกราฟ ชื่อแนวแกนนอน ชื่อแนวแกนตั้ง และชื่อตัวแปร

- กราฟแท่งเชิงเดี่ยว เป็นแผนภูมิที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะเดียว
- กราฟแท่งเชิงซ้อน เป็นแผนภูมิที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

ตัวอย่าง กราฟแท่งเชิงเดี่ยว

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย A

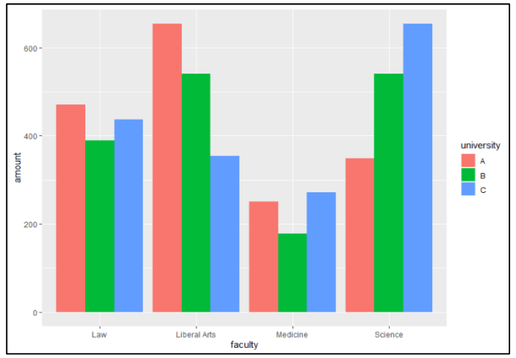
Faculty	University
	A
Medicine	250
Science	348
Law	471
Liberal Arts	654

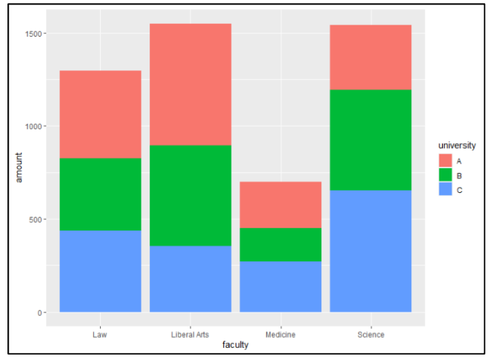


ตัวอย่าง กราฟแท่งเชิงซ้อน

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะในแต่ละมหาวิทยาลัย

Faculty	University		
	A	B	C
Medicine	250	177	272
Science	348	541	654
Law	471	389	437
Liberal Arts	654	540	354



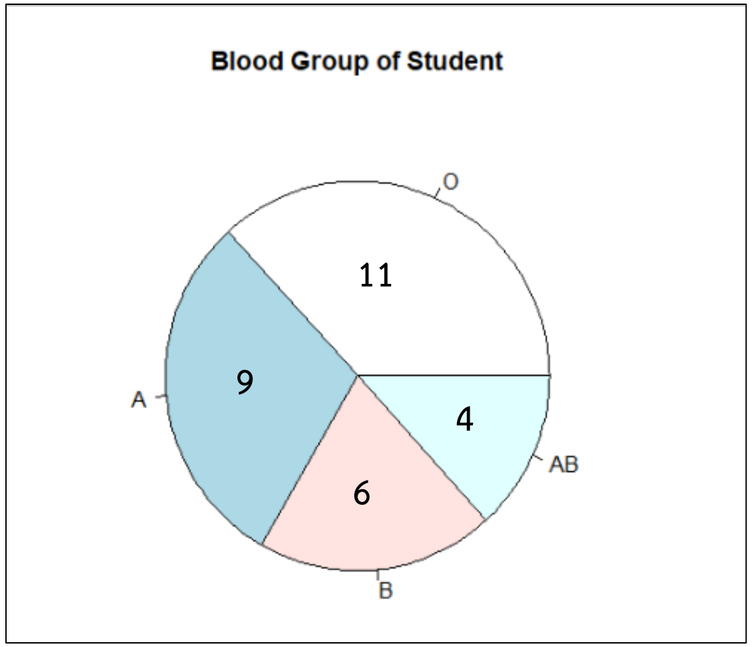


ตัวอย่าง กราฟวงกลม

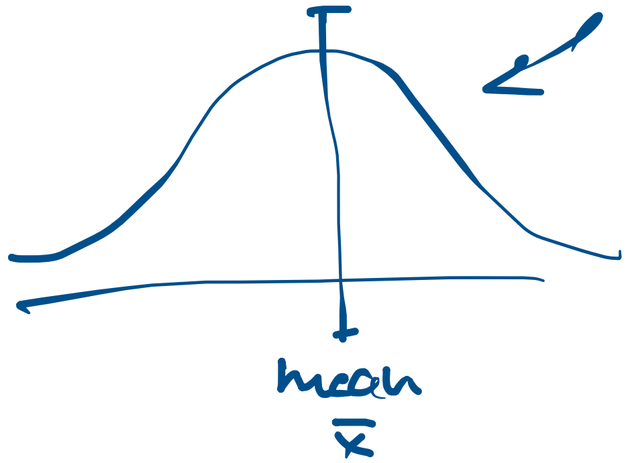
- เป็นการแสดงข้อมูลตามสัดส่วนในพื้นที่วงกลม 100%

ตารางกรุ๊ปเลือดของนิสิตจำนวน 30 คน

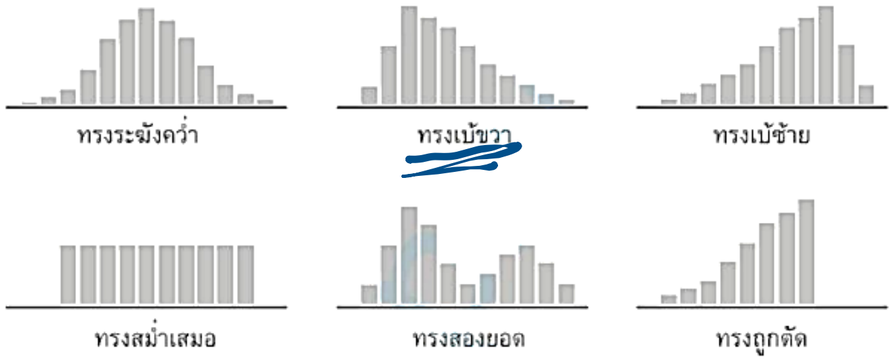
กรุ๊ปเลือด	จำนวน
O	11
A	9
B	6
AB	4



การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

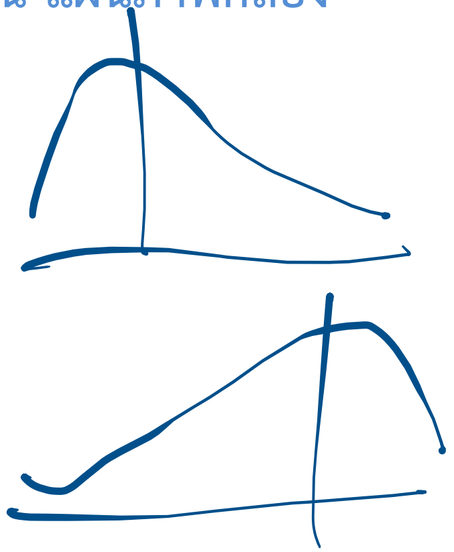


- ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะมีค่าเป็นตัวเลขที่มีความหลากหลายของค่าของข้อมูล
- เช่น ข้อมูลคะแนนสอบ ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลรายได้จากการส่งออกสินค้า
  - การพิจารณาลักษณะการกระจายของข้อมูลมักจะนำเสนอด้วย**ตารางแจกแจงความถี่ ฮิสโตแกรม กราฟความหนาแน่น แผนภาพลำต้นและใบ แผนภาพการกระจาย กราฟเส้น แผนภาพกล่อง**



รูปที่ 1.9 รูปทรงของฮิสโตแกรม

ที่มา : Vardeman and Jobe. 2001.



ตารางแจกแจงความถี่

ตารางแจกแจงความถี่ เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษาดูความถี่ของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยจำนวนกลุ่มของข้อมูลจะเท่ากับจำนวนชั้น

ตัวอย่าง ตารางแจกแจงความถี่

ตารางที่ 1 :

คะแนนสอบ	รอยขีดแสดงจำนวนครั้ง	ความถี่
31 - 40	𝍸 |	6
41 - 50	𝍸 𝍸 ||||	14
51 - 60	𝍸 𝍸 𝍸	15
61 – 70	𝍸 𝍸 𝍸 |	16
71 - 80	𝍸 𝍸 |	11
81 - 90	𝍸 𝍸 |||	13
91 - 100	𝍸	5
	รวม	80

ตารางที่ 2 :

อายุ (ปี)	รอยขีดแสดงจำนวนครั้ง	ความถี่
11-20	𝍸 |	6
21-30	||||	4
31-40	||||	4
41-50	𝍸 |	6
51-60	𝍸 |	6
61-70	𝍸 |	6
71-80	|||	3
81-90	|||	3
91-100	||	2
	รวม	40

การสร้างตารางแจกแจงความถี่



เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษาดูความถี่ของแต่ละกลุ่มข้อมูล
โดยจำนวนกลุ่มของข้อมูลจะเท่ากับจำนวนชั้น ซึ่งการสร้างตารางแจกแจงความถี่สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

ตัวอย่างการสร้างตารางแจกแจกความถี่

- **หาค่าพิสัยของข้อมูล** พิสัย (Range) หรือ ช่วงของข้อมูล คือค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่สูงสุดกับค่าที่ต่ำสุด

$$\text{พิสัย} = \text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}$$

- **หาจำนวนชั้นหรือความกว้างของอันตรภาคชั้น** อันตรภาคชั้น (Interval) คือ ช่วงของค่าที่สนใจ

$$\text{จำนวนอันตรภาคชั้น} = \frac{\text{พิสัย}}{\text{ความกว้างของอันตรภาคชั้น}}$$

ตัวอย่างที่ 1.5 : การสร้างตารางแจกแจงความถี่

พิสัย = 78 - 35
= 43

จากข้อมูลน้ำหนักของนักเรียน จำนวน 30 คน (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ของน้ำหนัก โดยให้มีขนาดอันตรภาคชั้นเท่ากับ 10

MIN

MAX

55	48	74	53	46	35	74	76	41	78
62	40	70	59	60	53	53	39	49	72
75	72	52	45	60	48	50	75	58	58

จำนวนอันตรภาคชั้น = พิสัย / ความกว้างชั้นฯ

= 43/10 = 4.3

ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลาง = พิสัย / ความกว้างชั้นฯ

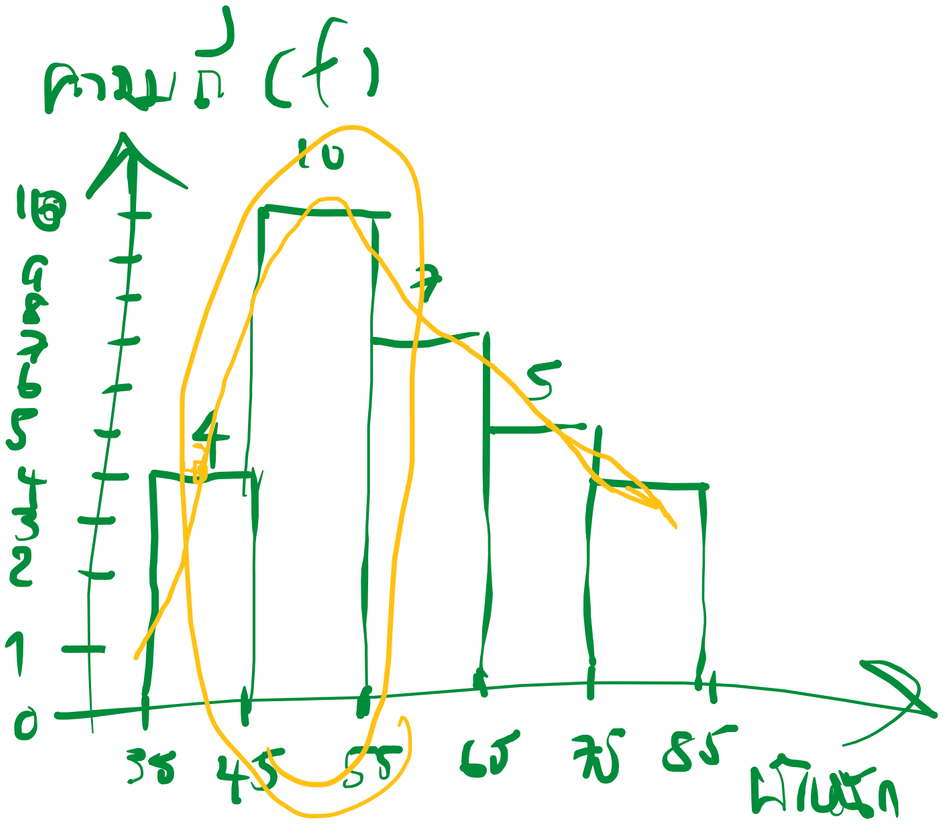
= 43/10 = 4.3

55	48	74	53	46	35	74	76	41	78
62	40	70	59	60	53	53	39	49	72
75	72	52	45	60	48	50	75	58	58

= 2

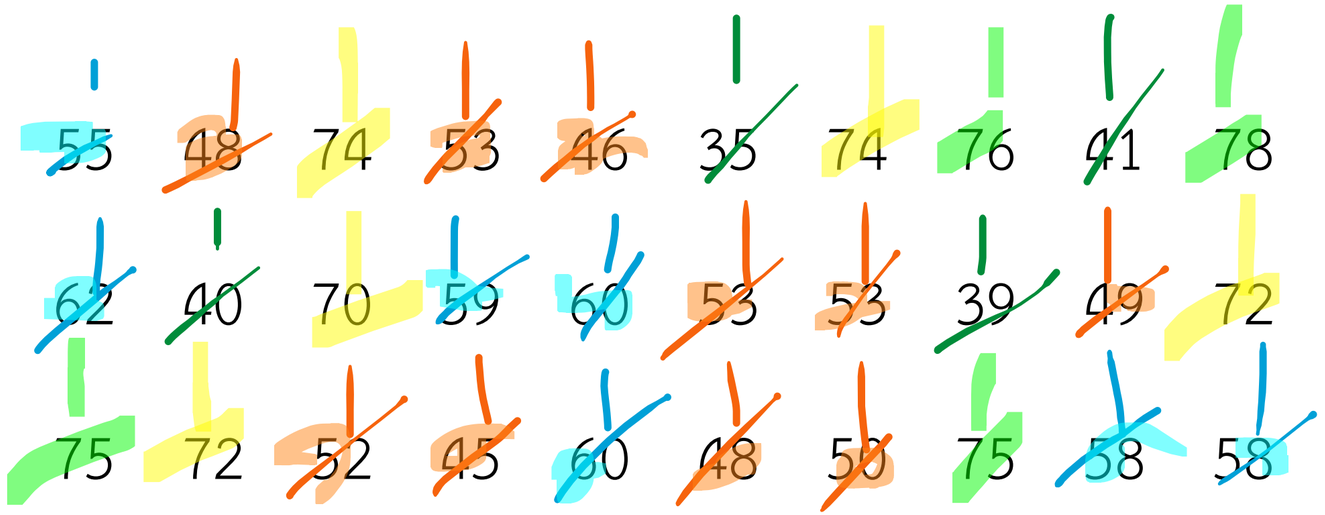
ดังนั้นมีชั้นเท่ากับ = 5

	หมู่น้ำหนัก	รอยขีด	ความถี่
1 →	35-44	1111	4
2 →	45-54	𝍸 𝍸	10
3 →	55-64	𝍸 11	7
4 →	65-74	𝍸	5
5 →	75-84	1111	4
		รวม	30



ตัวอย่างที่ 1.5 : การสร้างตารางแจกแจงความถี่

จากข้อมูลน้ำหนักของนักเรียน จำนวน 30 คน (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ของน้ำหนัก โดยให้มีขนาดอันตรภาคชั้นเท่ากับ 10





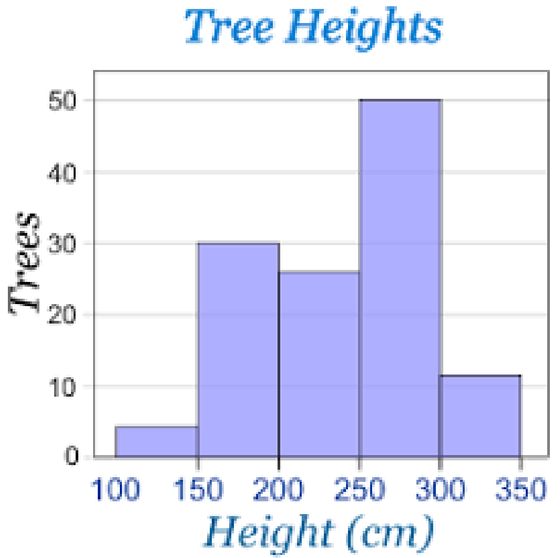
ตัวอย่างที่ 1.6 : การสร้างตารางแจกแจงความถี่

จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนที่ได้จากผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียน 48 คน โดยให้แต่ละช่วงประกอบด้วยค่า 10 ค่า ของคะแนนต่อไปนี้

75	64	28	45	82	88	37	41	65	45	37	53
29	58	69	38	44	70	51	32	81	72	73	29
77	38	44	55	71	33	68	54	42	80	70	36
35	33	62	48	48	51	71	75	55	61	28	42

ฮีสโตแกรม (Histogram)

- ฮิสโทแกรม (Histogram) คือกราฟที่แสดงถึงความผันแปรของข้อมูล โดยอาศัยข้อมูลจาก **ตารางแจกแจกความถี่** ด้วยการใช้ความสูงของแท่งกราฟ แสดงความถี่ของชั้นหรือกลุ่มข้อมูล โดยแต่ละแท่งกราฟจะอยู่ติดกัน แกนนอน (x) แสดงประเภทของข้อมูลที่ต้องการแสดง และแกนตั้ง (y) แสดงตัวเลขเป็นความถี่



- ลักษณะของฮิสโทแกรม

    1. แกนนอนของฮิสโทแกรมเป็นค่าเชิงปริมาณ
    2. แกนตั้งแสดงความถี่ของชั้น
    3. แท่งของกราฟมีความต่อเนื่องกันและอยู่ติดกัน

- แท่งกราฟต้องเริ่มและสิ้นสุดที่ขอบเขตของชั้น ในการกำหนดค่าในแกนนอนอาจใช้ค่าของขอบเขตของชั้น หรือค่ากึ่งกลางชั้นก็ได้



รูปที่ 1 กราฟแสดงการแจกแจงแบบปกติ/ระฆังคว่ำ (Normal distribution)

ลักษณะกราฟกระจายแบบธรรมชาติ จุดที่มีความสูงที่สุดคล้ายโค้งระฆังคว่ำ ข้อมูลส่วนมากเข้าใกล้ศูนย์กลางและมีการกระจายออกด้านซ้ายและขวาอย่างสมมาตร

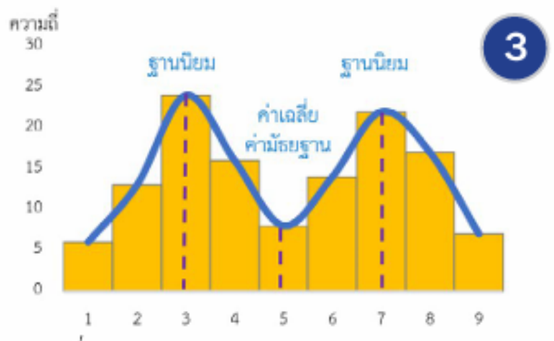
แสดงถึง : กระบวนการมีเสถียรภาพอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดเป็นส่วนมากมีความผันแปรเล็กน้อย ไม่มีผลต่อคุณภาพงาน



รูปที่ 2 กราฟแสดงการแจกแจงแบบเบ้ขวา/ซ้าย (Positively/Negatively skewed)

ลักษณะกราฟจะมีฐานนิยมอยู่ทางด้านขวาหรือซ้าย จุดสูงสุดของเส้นโค้งมีเพียงจุดเดียว เส้นโค้งไม่สมมาตรส่วนมากจะเกิดจากการวัดด้วยเวลาหรือการนับจำนวน

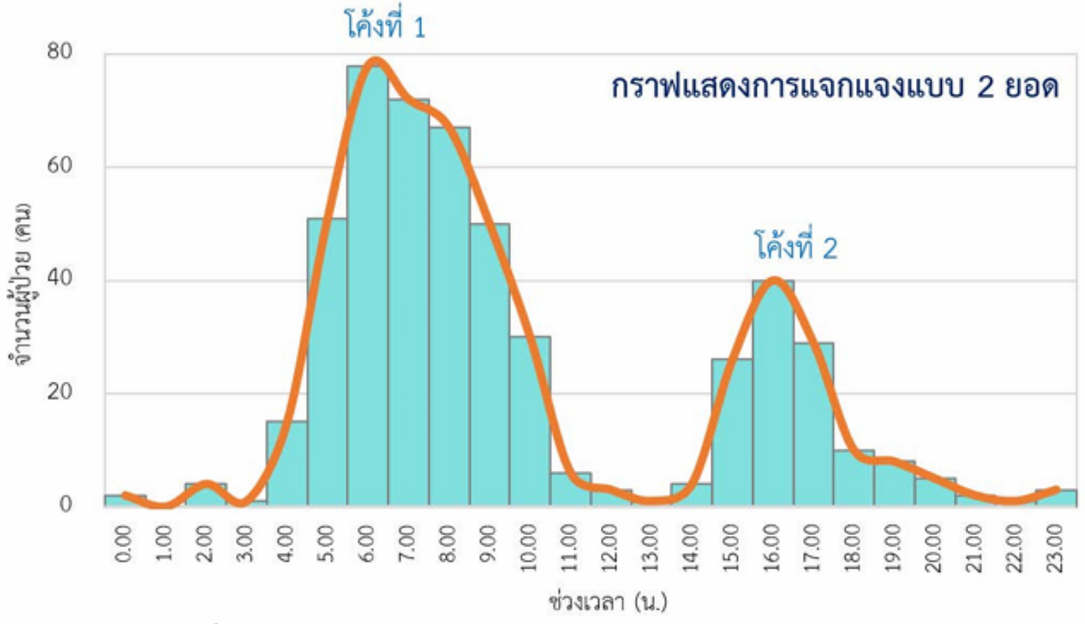
แสดงถึง : การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทำได้ดี กระบวนการมีเสถียรภาพค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเป็นส่วนมาก



รูปที่ 3 กราฟแสดงการแจกแจงแบบ 2 ยอด (Bimodal distribution)

ลักษณะกราฟจะมีการกระจายของข้อมูล 2 กลุ่ม มีจุดสูงสุดของเส้นโค้ง 2 โค้ง เกิดจากข้อมูลมีความแตกต่างกัน และข้อจำกัดเฉพาะของข้อมูลที่ต่างกัน

แสดงถึง : การรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่ง มีมาตรฐานต่างกัน หรือมีการกระจายตัวของงานไม่สม่ำเสมอ ที่ต้องสืบค้นสาเหตุต่อ



รูปที่ 4 กราฟจำนวนผู้ป่วยกับช่วงเวลาเข้ารับบริการเจาะเลือด

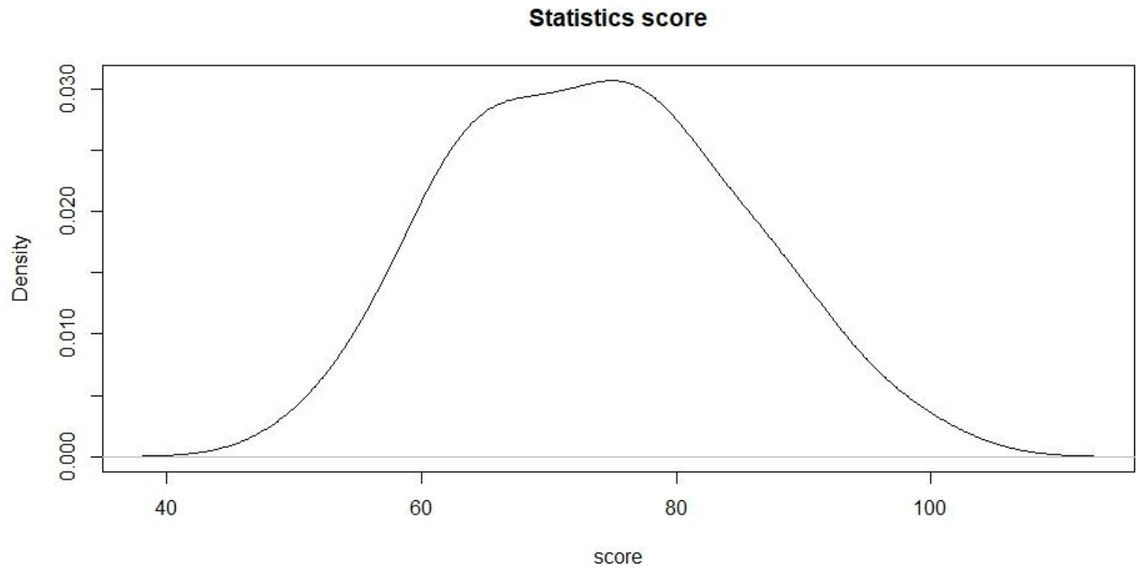
ตัวอย่างการนำฮิสโตแกรมมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ จากรูปที่ 4 แสดงรูปแบบการแจกแจงแบบ 2 ยอด ของข้อมูลจำนวนผู้ป่วยกับช่วงเวลาในการเข้ารับบริการเจาะเลือด โดยผู้ป่วยเริ่มเข้ารับบริการเกิดจุดสะสมสูงที่สุดในโค้งที่ 1 ระหว่างเวลา 06.00 น. - 08.00 น. ซึ่งมีความหนาแน่นในการเข้ารับบริการมากที่สุดในช่วงเช้า และเวลา 15.00 น. – 17.00 น. เกิดจุดสะสมในโค้งที่ 2 มีความหนาแน่นของผู้เข้ารับบริการมากที่สุดในช่วงบ่าย สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการปรับกระบวนการ วางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมเพียงพอ กับจำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่เร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอย ส่งมอบบริการที่มีคุณค่า และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับบริการ และเมื่อมีการปรับปรุงก็สามารถติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของกราฟได้

กราฟความหนาแน่น (density plot)

- คือกราฟที่แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อมูลว่ามีกระจายของข้อมูลอย่างไร กราฟหนาแน่นถูกแปลงมาจากกราฟฮิสโตแกรมโดยปรับแท่งกราฟให้เรียบมากขึ้น

  <u>ตัวอย่าง</u> แสดงกราฟหนาแน่นของข้อมูลคะแนนสอบวิชาสถิติ

  - กราฟความหนาแน่นของข้อมูลคะแนนสอบวิชาสถิติ



คะแนนสอบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 60-80 คะแนน
และมีการแจกแจงแบบสมมาตร

แผนภาพลำต้นและใบไม้

แผนภาพลำต้นและใบไม้เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดกลุ่มของข้อมูล โดยแยกข้อมูลแต่ละตัวออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนลำต้น (Stem) และส่วนใบไม้ (Leaf) ส่วนของลำต้นจะเป็นหลักของข้อมูลเกือบทั้งหมด ในขณะที่หลักสุดท้ายจะเป็นส่วนของใบไม้ แผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่แท้จริง และการกระจายของข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกับฮิสโตแกรม

```
The decimal point is 1 digit(s) to the right of the

5 | 3
5 | 89
6 | 2334
6 | 55889
7 | 034
7 | 5568889
8 | 13
8 | 568
9 | 01
9 | 8
```

คะแนนสอบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 75-79 คะแนน

ตัวอย่างที่ 1.7 : แผนภาพลำต้นและใบ

สุ่มตัวอย่างยอดขาย 25 วัน ของร้านไอศกรีมแห่งหนึ่ง ได้ข้อมูลดังนี้ (หน่วย : บาท)

356	455	490	545	590	615	645	650	697	712
728	745	770	777	823	879	925	1035	1050	1087
1180	1275	1467							

จงสร้างแผนภาพลำต้นและใบของข้อมูลชุดนี้

ตัวอย่างที่ 1.8 : แผนภาพลำต้นและใบ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบวิชาสถิติซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ของนักศึกษา 24 คน

75	34	80	95	62	75	98	93
84	87	94	85	70	39	84	78
98	78	90	68	75	82	76	85

จงสร้างแผนภาพลำต้นและใบของข้อมูลชุดนี้

แผนภาพการกระจาย (Scatter plot)

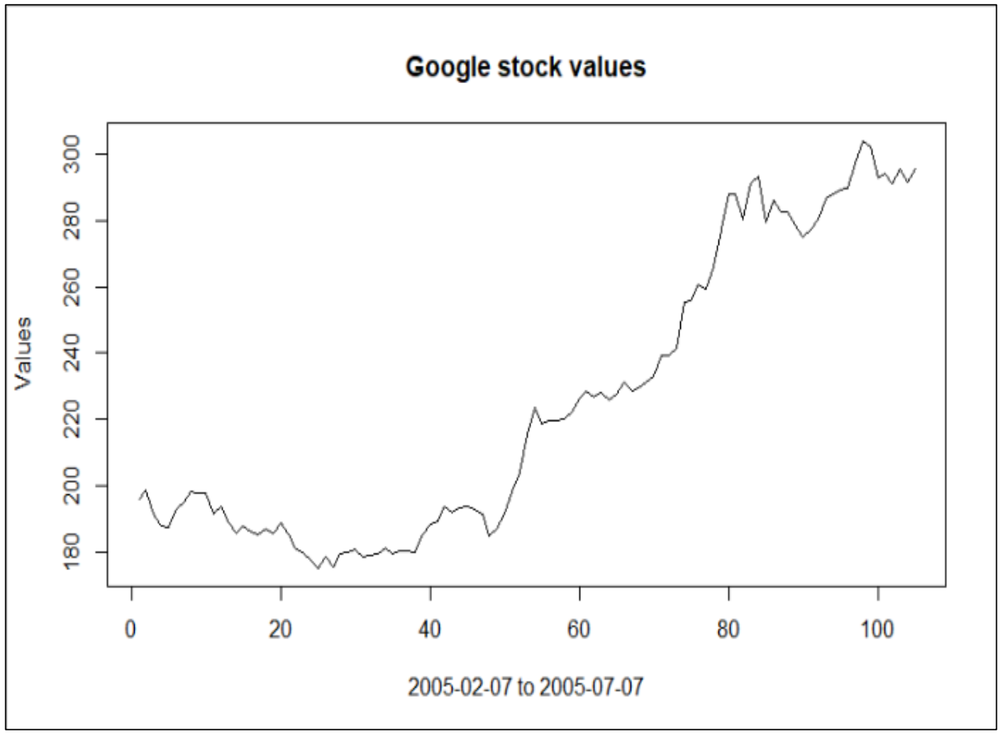
- **แผนภาพการกระจาย** เป็นการนำเสนอข้อมูลให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ตัวแปร



ความสัมพันธ์ระหว่างไขมันร่างกายและน้ำหนักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ เมื่อไขมันร่างกายเพิ่มขึ้นมีผลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย

กราฟเส้นเชิงเดี่ยว

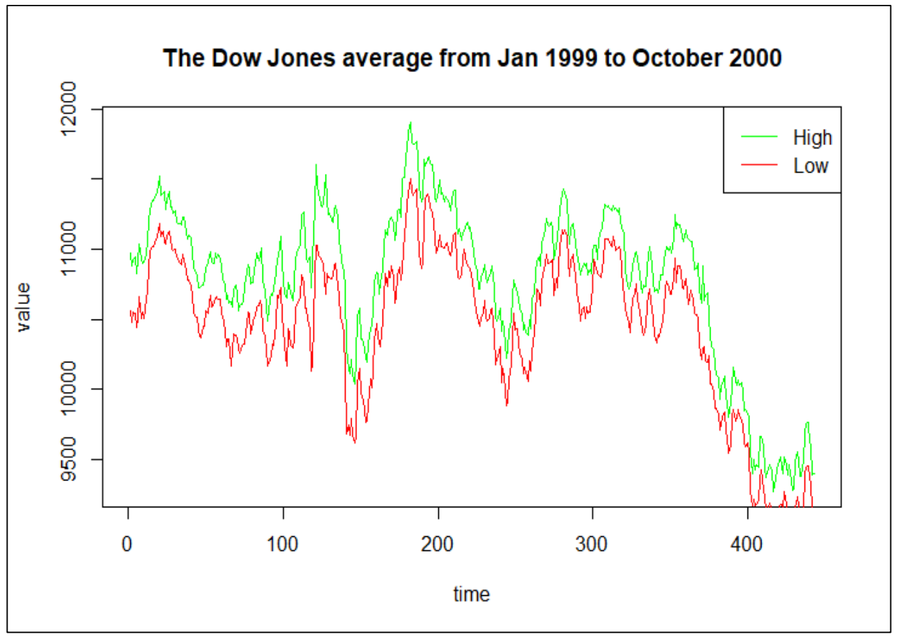
- กราฟเส้นเชิงเดี่ยว เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ชัดเจน



มูลค่าหุ้นของบริษัท google มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น

กราฟเส้นเชิงซ้อน

- กราฟเส้นเชิงซ้อน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ชัดเจน โดยแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป



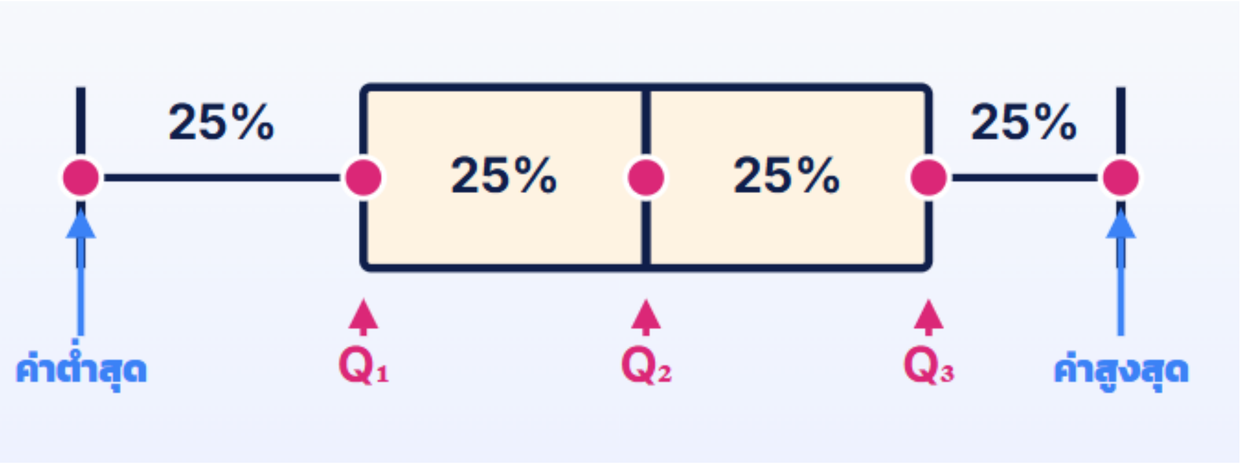
มูลค่าหุ้นสูงสุด และต่ำสุด ของดัชนีดาวโจนส์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 1999 ถึง เดือนตุลาคม ปี 2000 มีความผันผวนตลอด

กราฟแบบสี่เหลี่ยม หรือ บ๊อกซ์พล็อต

- บ๊อกซ์พล็อต หรือ แผนภาพกล่อง (Box plot) เป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกล่อง ภาพจะแสดงถึงการแจกแจงของข้อมูล ความเบ้ของข้อมูล และแสดงสรุปลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าควอไทล์ที่ 1 ค่าควอไทล์ที่ 2 และ ค่าควอไทล์ที่ 3

- โครงสร้างของบ๊อกซ์พล็อต ประกอบไปด้วยค่าวัดตำแหน่งและค่ากลางรวมทั้งหมด 5 ค่า คือ

1. ค่ามัธยฐาน หรือ ค่าควอร์ไทล์ที่ 2 (Q_2)
2. ค่าควอร์ไทล์บน หรือ ค่าควอร์ไทล์ที่ 3 (Q_3)
3. ค่าควอร์ไทล์ล่าง หรือ ค่าควอร์ไทล์ที่ 1 (Q_1)
4. ค่าสูงสุดของข้อมูล
5. ค่าต่ำสุดของข้อมูล



• ขั้นตอนการสร้าง Box plot มีดังนี้

ขั้นที่ 1 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ หาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของข้อมูล

ขั้นที่ 2 คำนวณหาค่ามัธยฐาน ค่าควอร์ไทล์บน (Q_3) ค่าควอร์ไทล์ล่าง (Q_1) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ $(Q_3 - Q_1)$

ขั้นที่ 3 คำนวณหาค่า $1.5 \times IQR$ เพื่อหาขอบเขตล่าง (Lower fence: f_L) และขอบเขตบน (Upper fence: f_U) ของข้อมูล ดังนี้

$$f_L = Q_1 - (1.5 \times IQR)$$

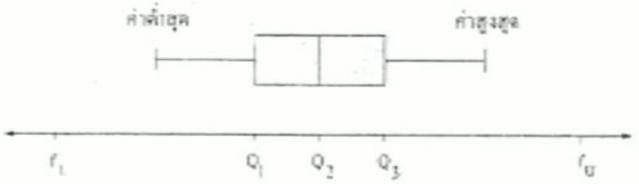
$$f_U = Q_3 + (1.5 \times IQR)$$

ขั้นที่ 4 สร้างเส้นแนวนอนที่แสดงระดับต่าง ๆ ของค่าข้อมูลให้ครอบคลุมค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด จากนั้นสร้างกรอบสี่เหลี่ยมให้อยู่เหนือเส้นแนวนอนที่สร้างขึ้น โดยให้เส้นขอบทางซ้ายมือของกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งของ Q_1 และเส้นขอบทางขวามืออยู่ในตำแหน่งของ Q_3 และลากเส้นตั้งภายในกรอบสี่เหลี่ยมให้ตรงกับตำแหน่งของมัธยฐาน

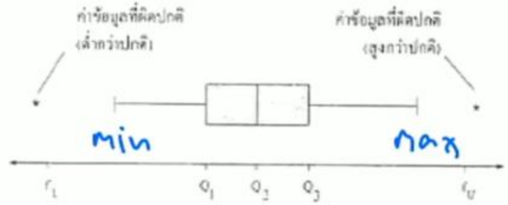
ขั้นที่ 5 ลากเส้นตรงในแนวนอนออกจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้งสองด้านการลากเส้นตรงนี้จะพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ

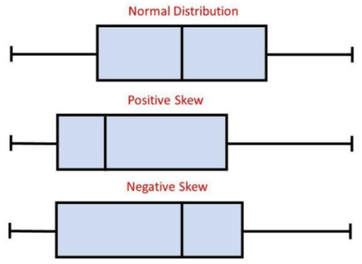
1. กรณีไม่มีข้อมูลผิดปกติ
2. กรณีที่มีข้อมูลผิดปกติ

ก) เมื่อไม่มีข้อมูลผิดปกติ



ข) เมื่อมีข้อมูลผิดปกติ



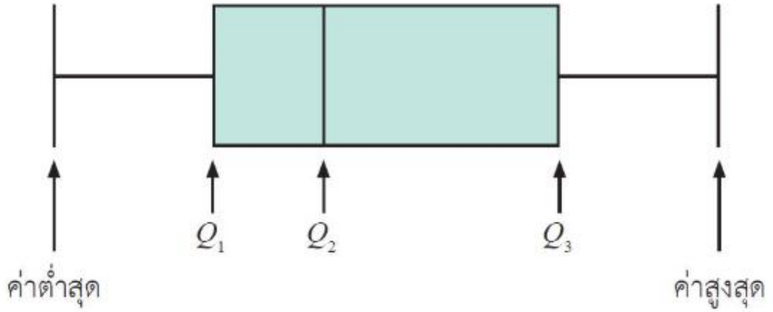


การวัดการกระจายของข้อมูล จะพิจารณาจากความกว้างของกรอบสี่เหลี่ยม

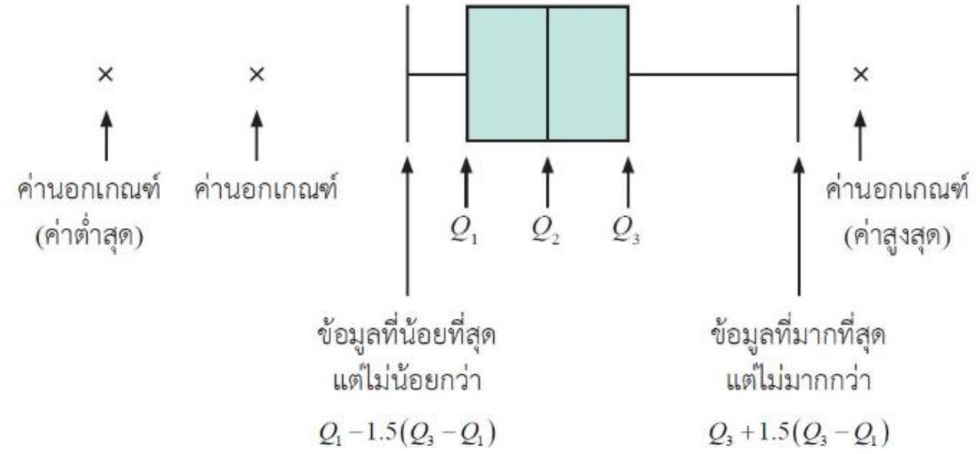
→ ถ้ากรอบสี่เหลี่ยมมีความกว้างมาก แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก

→ ถ้ากรอบสี่เหลี่ยมของความกว้างน้อย แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย

กรณีที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์



กรณีที่มีค่านอกเกณฑ์



ตัวอย่าง จงสร้างบ๊อกซ์พล็อต โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ข้อมูลจำนวน 25 ชุด (เรียงจากน้อย -> มาก แล้ว)

162, 171, 177, 182, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 200, 200, 204, 209, 209, 210, 211, 213, 217,

222, 223, 227, 232, 235, 249

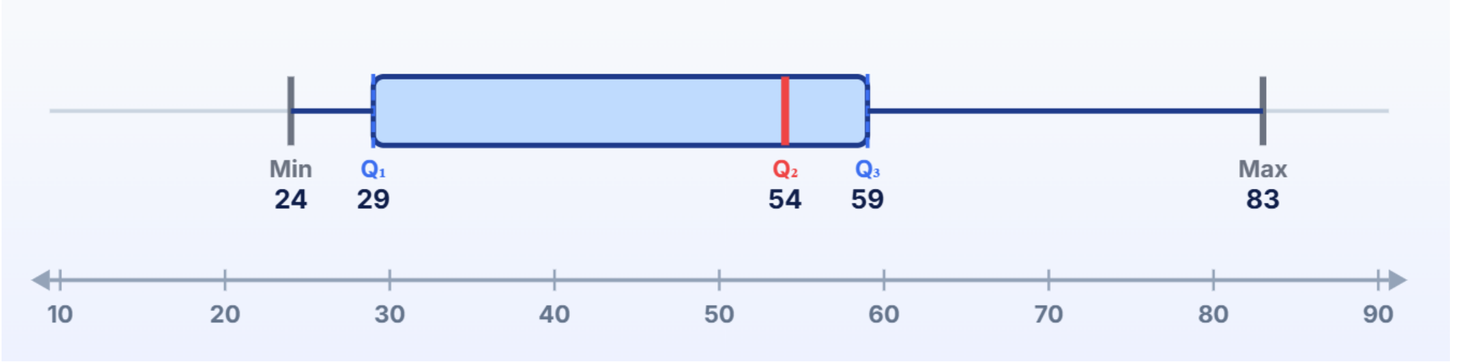
ตัวอย่าง การสร้างแผนภาพกล่อง :

ข้อมูล (ยังไม่เรียง): 83, 54, 24, 29, 56, 59, 52

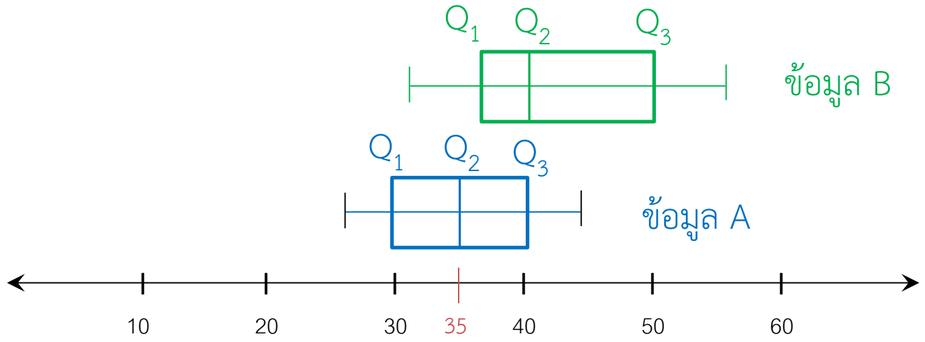
ข้อมูลเรียงแล้ว · N = 7

1	2	3	4	5	6	7
24	29	52	54	56	59	83

1. หา MEDIAN (Q2) : Q2 = ตัวที่ 4 = 54
2. หา Q1 และ Q3 : Q1 = 29 , Q3 = 59
3. หา Min และ Max : Min = 24 , Max = 83



ตัวอย่างแบบฝึกหัด Box Plot



จงตอบคำถามต่อไปนี้ :

1. ข้อมูล A สมมาตร?
2. ข้อมูล B เบ้ขวา
3. 25% ของกลุ่ม A ใช้เวลา 30 นาที
4. 25% ของกลุ่ม B ใช้เวลา 35 นาที
5. 75% ของกลุ่ม B ใช้เวลา 40 นาที
6. 50% ของกลุ่ม A ใช้เวลา 30 นาที
7. A กระจายตัวมากกว่า B

ตัวอย่างที่ 1:

ชุดสำรวจวัดระยะจากจุด A ⟶ B ด้วย Total Station จำนวน 15 ครั้ง ได้ผลดังนี้ (หน่วย: เมตร)

100.01, 99.98, 100.02, 100.00, 100.03, 99.99, 100.01, 100.02, 99.97, 100.00, 100.04, 100.01, 99.99, 100.02, **100.35**

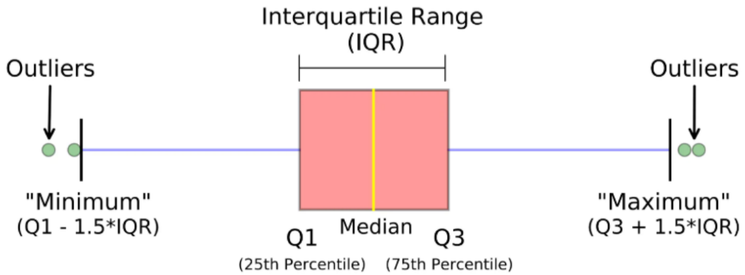
วิธีทำ : 1) เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

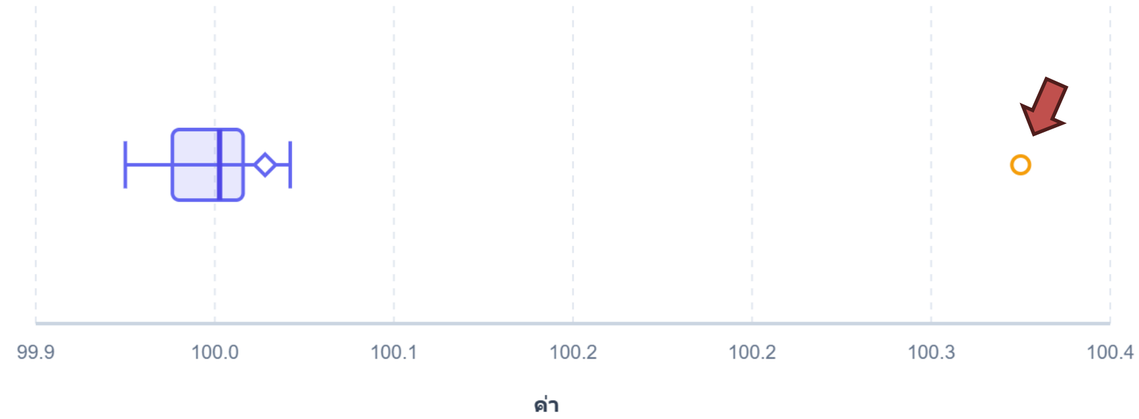
2) . Box Plot จะ

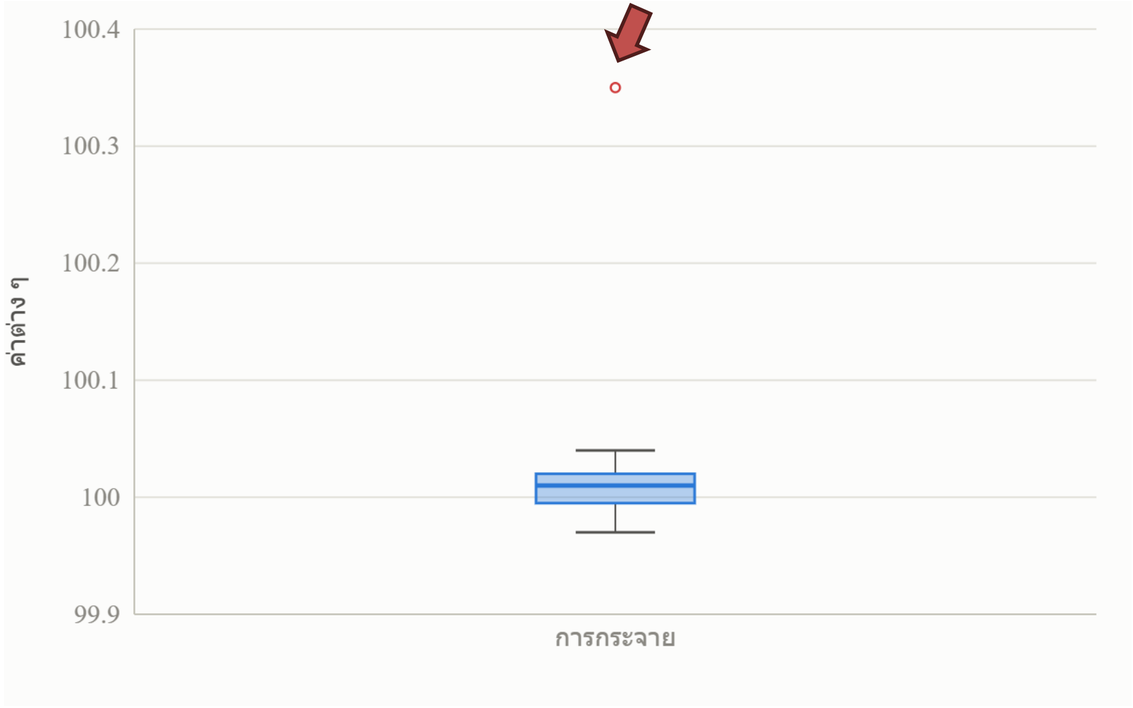
- จะสรุปข้อมูลออกมาเป็น 5 ค่าหลัก
- และที่สามารถช่วยมองเห็น **Outlier** ได้

5 ค่าหลัก (Five-number summary) :

1. Minimum = 99.970
2. Q1 — First Quartile = 99.99
3. Median — Q2 = 100.01
4. Q3 — Third Quartile = 100.02
5. Maximum = 100.350







การวิเคราะห์จาก Box Plot :

นำมาวิเคราะห์ต่อ ว่า “100.35 m เกิดจากอะไร?”

เช่น

- อ่านค่าผิดหรือไม่?
- บันทึกข้อมูลผิดหรือไม่?
- ตั้งเครื่องผิดหรือไม่?
- มีสิ่งกีดขวาง?
- มีปัญหากับเป้าหมาย?
- เป็น observation ที่มีความผิดปกติจริงหรือไม่?

Box Plot สามารถบอกได้ว่า

ข้อมูลมีลักษณะผิดปกติ แต่ไม่ได้บอกว่า *ข้อมูลนั้นผิดแน่นอน*

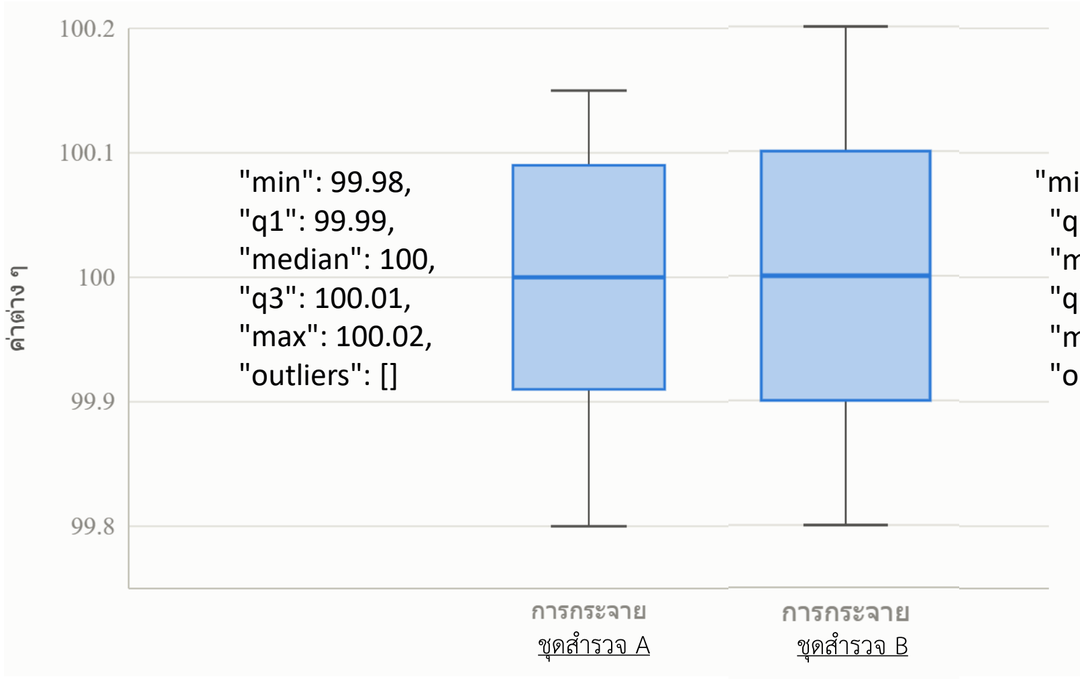
ตัวอย่างที่ 2:

เปรียบเทียบความสม่ำเสมอของการวัดระยะของ 2 ชุดสำรวจ

สมมติให้ ชุดสำรวจ A และชุดสำรวจ B วัดระยะ A–B จำนวน 15 ครั้ง

ชุดสำรวจ A	ชุดสำรวจ B
99.98	99.80
99.99	100.10
100.00	99.95
100.01	100.05
100.02	99.90
99.99	100.15
100.00	99.85
100.01	100.00
100.02	100.10
100.00	99.92
99.98	100.08
100.01	99.88
100.02	100.12
99.99	99.97
100.00	100.03

สร้าง Box Plot 2 กล่อง



“ถ้าค่าเฉลี่ยของทั้งสองชุดใกล้เคียงกัน เราจะบอกได้อย่างไรว่าชุดไหนวัดได้สม่ำเสมอกว่า?”

2.4 การตีความหมาย

คือ การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นค่าสถิติ มาอธิบายความหมายให้เข้าใจ ในขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์ต้องสามารถแปลผลจากภาษาคณิตศาสตร์ให้เป็นภาษาทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลสรุปในการตัดสินใจและสามารถนำไปใช้ต่อไปได้

2.5 การนำผลทางสถิติไปปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา

หลังจากการตีความหมายแล้ว ควรจะมีการยืนยันผลการทดลองโดยการติดตามผล เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบความผันแปรของประชากรตรงกับที่วินิจฉัยไว้หรือไม่

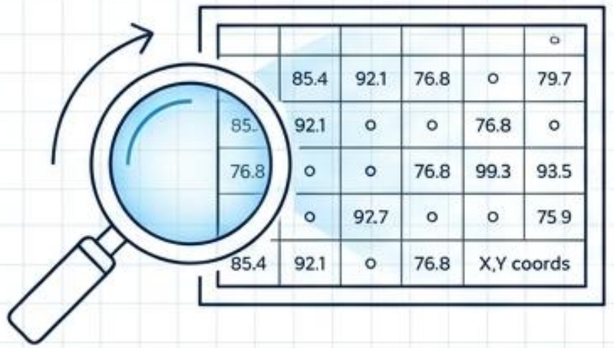
- ถ้าหากไม่ตรงกับที่วินิจฉัยไว้ ผู้วิเคราะห์ควรต้องย้อนกลับไปวิเคราะห์อีกครั้งว่า เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในขั้นตอนใดของวิธีการ
- แต่ถ้าพบว่ารูปแบบของความผันแปรของประชากรภายหลังการปรับค่าพารามิเตอร์เป็นไปตามที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว ก็ให้ดำเนินการปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ หากจำแนกตามขอบเขตของเนื้อหาและวิธีการของสถิติแล้ว **จะสามารถจำแนกสถิติได้เป็น 2 กลุ่ม** คือ **สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน**

1.3 การจำแนกประเภทของสถิติ

สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามขอบเขตของเนื้อหาและวิธีการ ดังนี้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

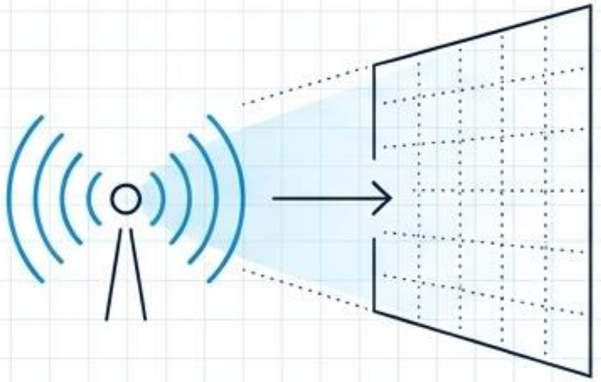


นิยาม: อธิบาย “สิ่งที่มีอยู่แล้ว” ในมือ

วิธีการ: สรุปผลข้อมูลที่เก็บมาได้ ให้อยู่ในรูปของ ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด/ต่ำสุด, พิสัย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เป้าหมาย: หาข้อสรุปพฤติกรรมของข้อมูลกลุ่มนั้น

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

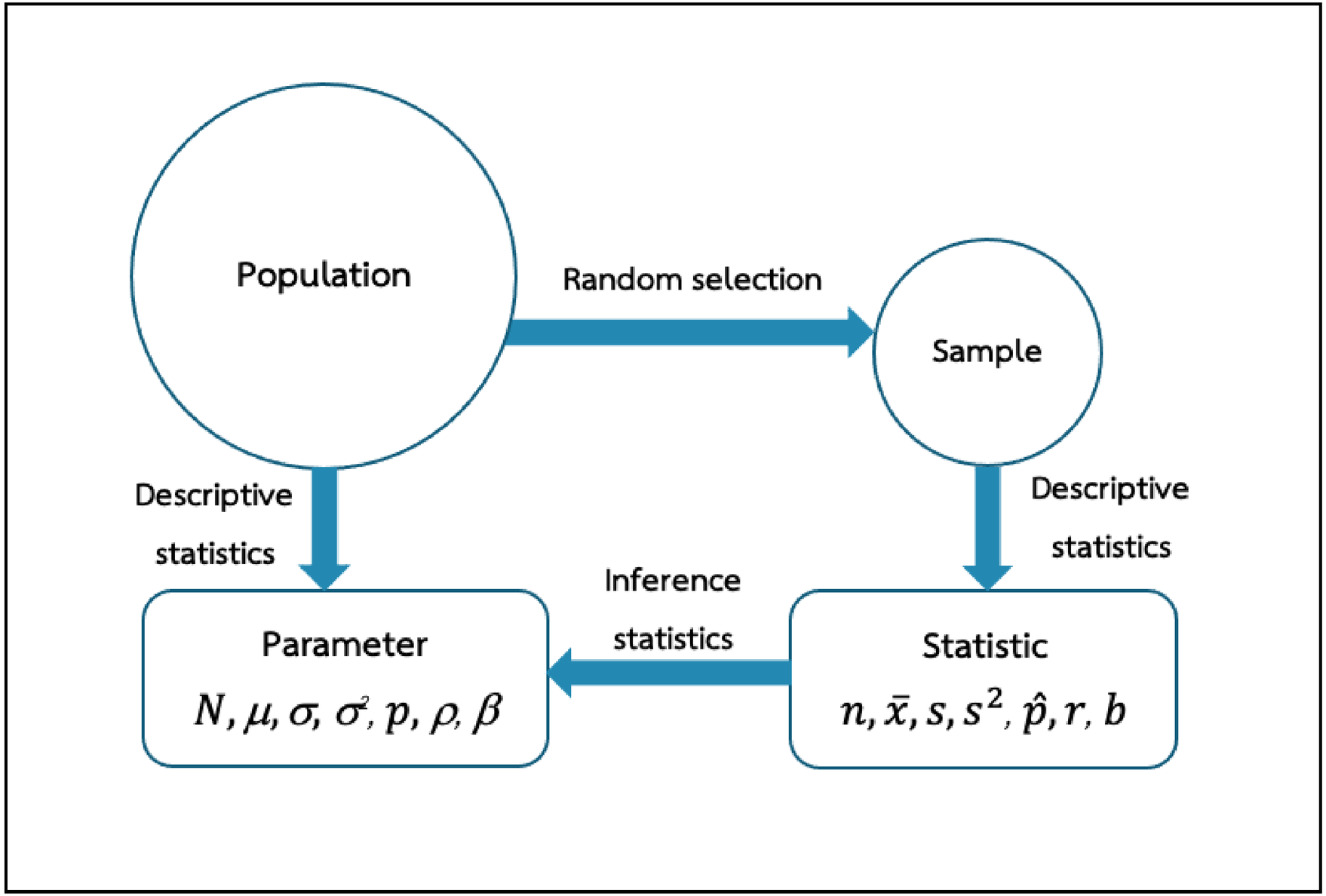


นิยาม: พยากรณ์ “สิ่งที่มองไม่เห็น”

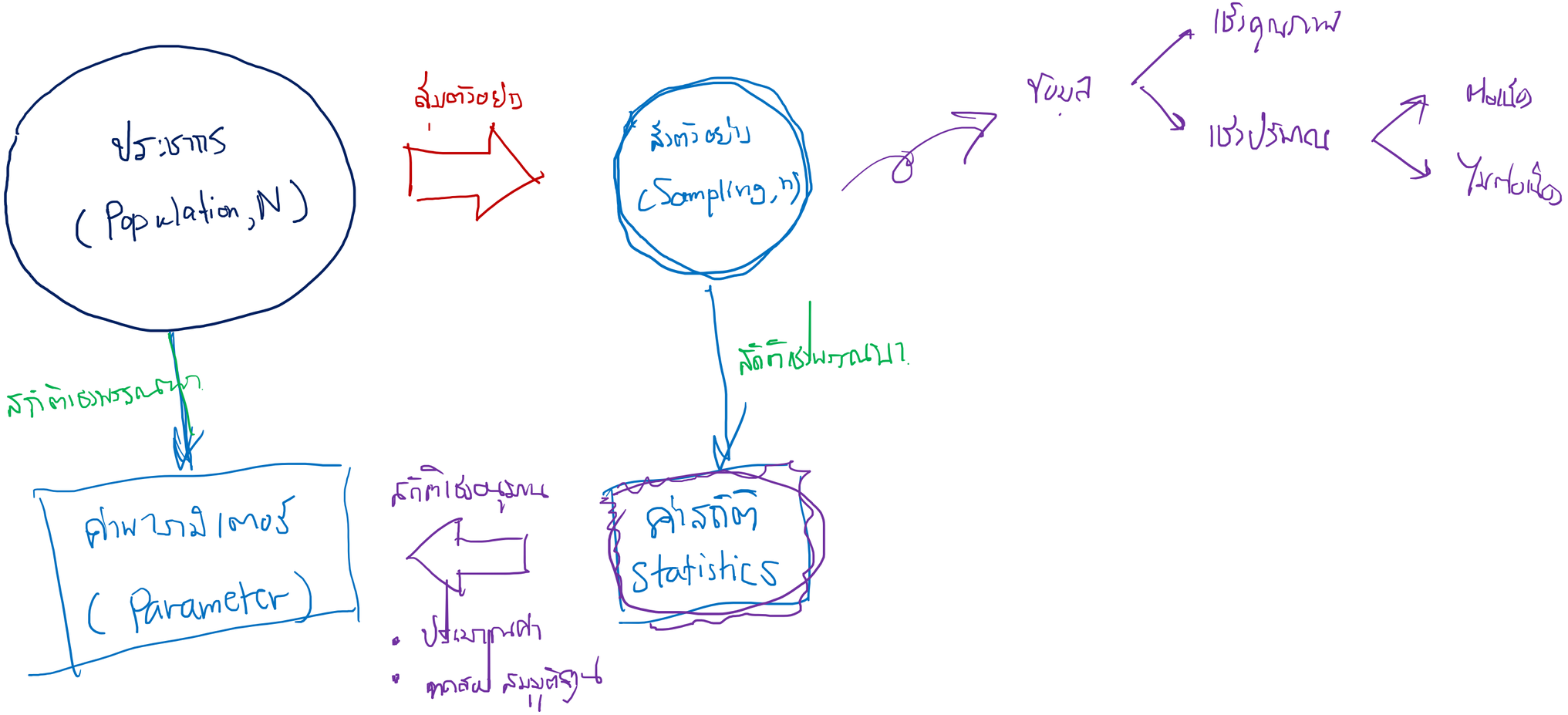
วิธีการ: นำข้อมูลจาก “สิ่งตัวอย่าง” ไปอ้างอิงหรือพยากรณ์พฤติกรรมของ “ประชากร” โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability)

เป้าหมาย: ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน และทดสอบสมมติฐานทางวิศวกรรม

สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน



สรุปจากบทที่ 1


ประชากร
(Population, N)
สุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่าง
(Sampling, n)
ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
นับได้
วัดได้
ค่าพารามิเตอร์
(Parameter)
ค่าสถิติ
Statistics
สถิติเชิงพรรณนา
สถิติเชิงอนุมาน
สถิติเชิงพรรณนา
ประมาณค่า
ทดสอบสมมุติฐาน

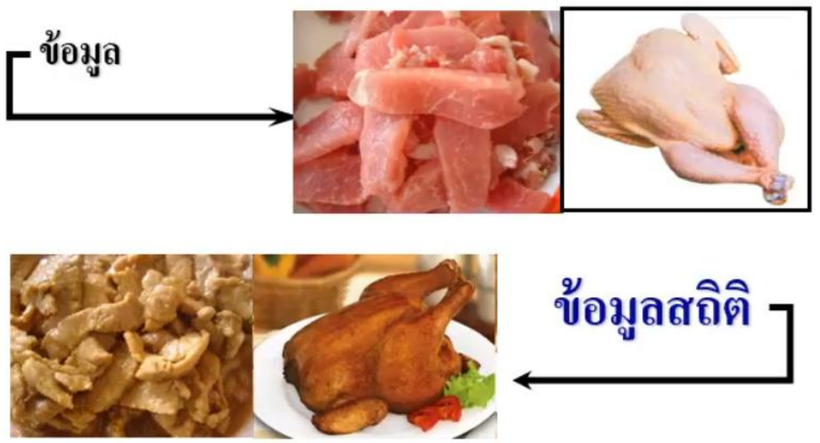
1.4 ความแตกต่างระหว่างข้อมูล กับข้อมูลสถิติ

ข้อมูล(Data)

- ค่าหรือข้อเท็จจริง
- ได้จากการวัดหรือสังเกตของสิ่งที่สนใจศึกษา
- เป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้

ข้อมูลสถิติ (Statistical data)

- ข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบและประมวลผลแล้ว
- ยอดรวมค่าเฉลี่ย
- ค่าเปอร์เซ็นต์/ค่าร้อยละ/ค่าสัดส่วน
- ค่าเฉลี่ย
- อื่นๆ



ตัวอย่างที่ : ข้อมูล VS ข้อมูลสถิติ

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นข้อมูลทางสถิติหรือไม่

(1) น้ำหนักของอนุทินเพิ่มขึ้นจาก 71 กิโลกรัมเป็น 82 กิโลกรัมภายใน 1 เดือน

(2) ร้อยละ 35 ของกำลังพลกรมแผนที่ทหาร ลาพักผ่อนในวันวาเลนไทน์

(3) วันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาห์สิงคโปร์ คือ 1 ดอลลาห์เท่ากับ 25.62 บาท

(4) ปริมาณน้ำฝนในภาคใต้ของประเทศไทยมีมากที่สุดในปี 2553

(5) โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายวัย 30 ปีขึ้นไปจะออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์

(6) ข้อมูลจำนวนหนังสือที่เด็กในวัยมัธยมอ่านในหนึ่งเดือนจากตัวอย่าง 7 คน เป็นดังนี้

1 3 5 2 3 4 3

(7) กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทย

(8) ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มอัตราเงินกู้เป็น 3.4596 ต่อปี

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี

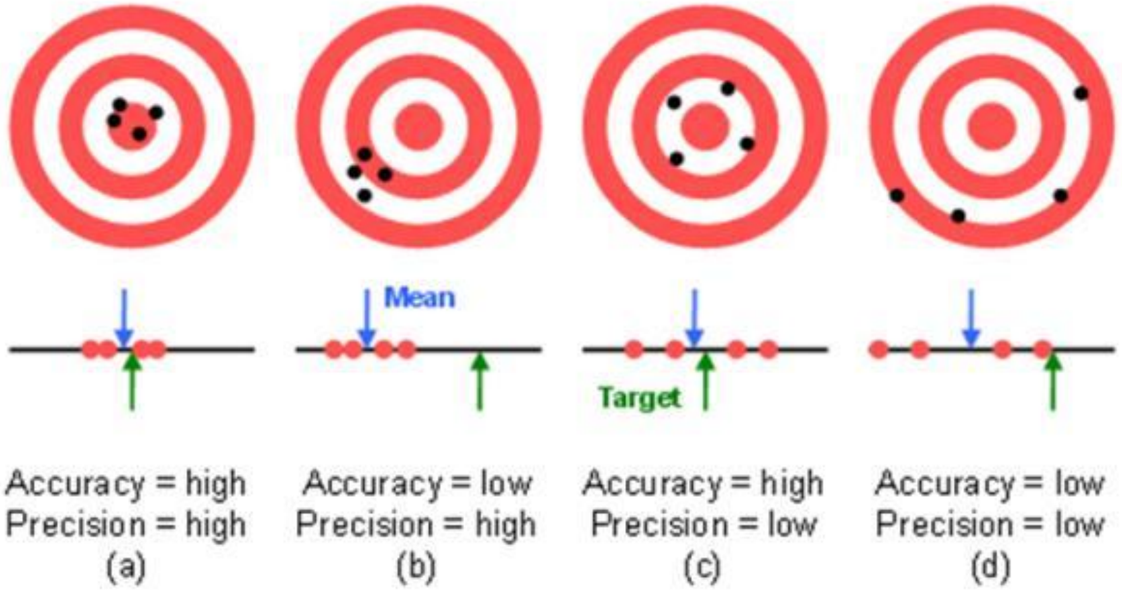
1. ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)
2. ความทันเวลา (Timeliness)
3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness)
4. ความกะทัดรัด (Conciseness)
5. ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)
6. ความต่อเนื่อง (Continuity)

ลักษณะข้อมูลที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของการวิเคราะห์ผลทางสถิติ

ในทางสถิติ ข้อมูลแต่ละชุดจะมีทั้ง**ความเที่ยงตรง (Accuracy)** และ **ความแม่นยำ (Precision)** ที่แตกต่างกัน

หากข้อมูลมีการเบี่ยงเบน (Bias) ไปจากค่าแนวโน้มสู่ศูนย์กลางน้อย -> **ข้อมูลชุดนั้นมีความเที่ยงตรงสูง (High Accuracy)** ขณะเดียวกัน**ข้อมูลจะมีความแม่นยำสูง (High Precision)** -> ถ้าการกระจายของข้อมูลชุดนั้นน้อย

ดังนั้น **ข้อมูลที่ดีควรจะมีความเที่ยงตรงและความแม่นยำสูง** ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของการวิเคราะห์ผลทางสถิติ



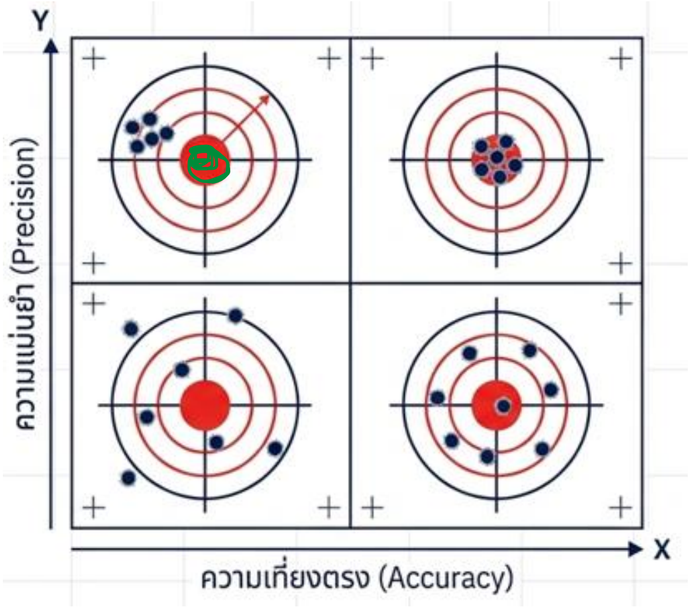
ข้อมูลที่ดีและเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนการวิเคราะห์ ต้องมีความเที่ยงตรงและความแม่นยำสูง

ความเที่ยงตรง (Accuracy) และ ความแม่นยำ (Precision)

หากแบ่งกลุ่มสำรวจเป็น 2 กลุ่ม วัดระยะจำนวน 5 ครั้ง ได้ค่าดังนี้

กลุ่ม A :	กลุ่ม B :
99.98	99.49
100.01	99.51
100.02	99.50
99.99	99.49
100.00	99.50
Mean=100.000	Mean=99.498

กลุ่มไหนวัดได้ดีกว่ากัน?



ถ้าเราทราบว่า Reference/True value = 100.00 m

ข้อมูล กลุ่ม A:

- ใกล้ค่าจริง
- กระจายตัวน้อย

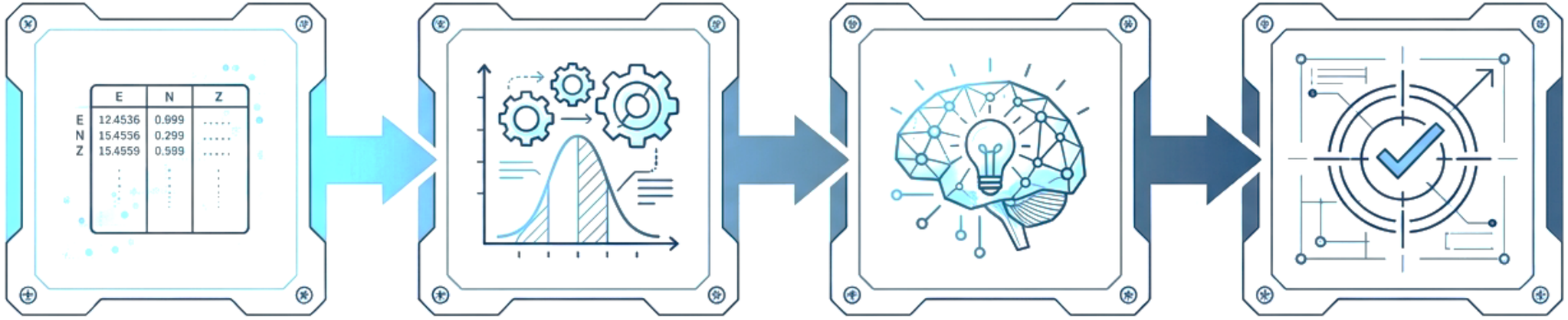
→ Accurate + Precise

ข้อมูล กลุ่ม B:

- กระจายตัวน้อย
- แต่ห่างจากค่าจริง

→ Precise แต่ไม่ Accurate

กลุ่ม	Accuracy	Precision
A	สูง	สูง
B	ต่ำ	สูง



Data
(ตัวเลขดิบ)

ข้อมูลดิบที่เกิดจากการเก็บรวบรวม
(เช่น พิกัดที่เพิ่งยิงได้)

Information
(สารสนเทศ)

การนำข้อมูลดิบมาผ่านกระบวนการ
ทางสถิติ (จัดการ, สรุปผล)

Knowledge
(ความรู้)

การตีความสิ่งที่ค้นพบให้กลายเป็น
ความเข้าใจในงานพื้นที่

Decisions
(การตัดสินใจ)

การนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม
(เช่น ยอมรับค่าพิกัดหมุดนี้หรือไม่)

สถิติศาสตร์ (Statistics) ไม่ใช่แค่การคำนวณคณิตศาสตร์
แต่คือโครงสร้างพื้นฐานในการแปรสภาพข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้



“แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ค่าที่เราได้ ‘น่าเชื่อถือ’ แค่ไหน?

Mean

↓

Variation

↓

Standard Deviation

↓

Probability

↓

Normal Distribution

↓

Uncertainty

↓

Error Propagation

↓

Adjustment / Least Squares



WHAT'S NEXT

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
- การระบุตำแหน่งของข้อมูล
- การวัดการกระจายของข้อมูล

Mean (ค่าเฉลี่ย)
Median (มัธยฐาน)
Mode (ฐานนิยม)

Q, D, P

S.D

คำถามท้ายบท <<<<<

ทีมสำรวจต้องการตรวจสอบความสม่ำเสมอในการวัดระยะทางระหว่างจุด A–B โดยใช้ Total Station วัดซ้ำ 100 ครั้ง ข้อมูลที่ได้มีลักษณะประมาณนี้ : **99.97, 99.98, 99.99, 100.00, 100.01, 100.02, ...** จนกระทั่งครบ 100 ค่า

“ถ้าส่งตัวเลข 100 ตัวนี้ให้แม่กองสนามสำรวจฯ จะเข้าใจคุณภาพของการวัดหรือไม่?”

Q1 : ข้อมูลมีค่ากลางอยู่ประมาณตรงไหน?” > การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency)

Q2 : ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ตรงไหน?” > การวัดตำแหน่งของข้อมูล (Measures of Relative Standing)

Q3 : ข้อมูลมีช่วงกว้างแค่ไหน?” > การวัดการกระจายของข้อมูล (Measures of Dispersion)

คำถามท้ายบท <<<<<

จากข้อมูลการวัดระยะทางราบจำนวน 10 ค่า :

99.98, 100.02, 100.01, 99.99, 100.03, 100.00, 99.97, 100.01, 100.04, 99.98 m

คำถาม :

1 ถ้าต้องเลือกตัวเลขเพียง 1 ตัวเพื่อแทนข้อมูลชุดนี้ เราจะใช้อะไร ?

2 ถ้าต้องการรู้ว่าข้อมูลมีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดเท่าไร?

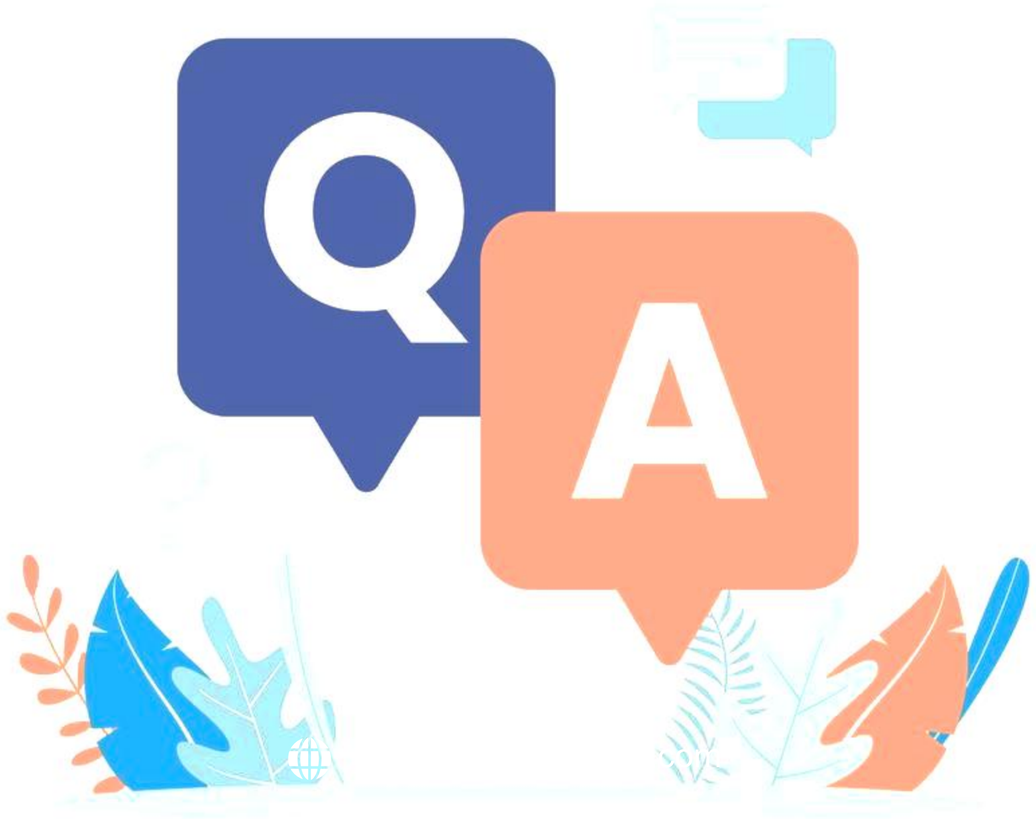
3 ถ้าต้องการรู้ว่าข้อมูลครอบคลุมช่วงกว้างเท่าไร?

4 ถ้าต้องการรู้ว่าข้อมูลกระจายรอบ Mean มากน้อยเพียงใด?

5 ถ้าต้องการรู้ว่าค่าใดค่าหนึ่งอยู่ประมาณตำแหน่งที่เท่าไรเมื่อเทียบกับข้อมูลทั้งหมด?

ดังนั้น หากมีข้อมูลการวัด จำนวนหนึ่ง จะรายงานแค่ค่าเฉลี่ย (Mean) อย่างเดียวได้หรือไม่?

→ **ไม่ควร** เพราะ Mean บอกเพียง **ตำแหน่งโดยรวม** แต่ไม่ได้บอก **การกระจายของข้อมูล**


Q
A